

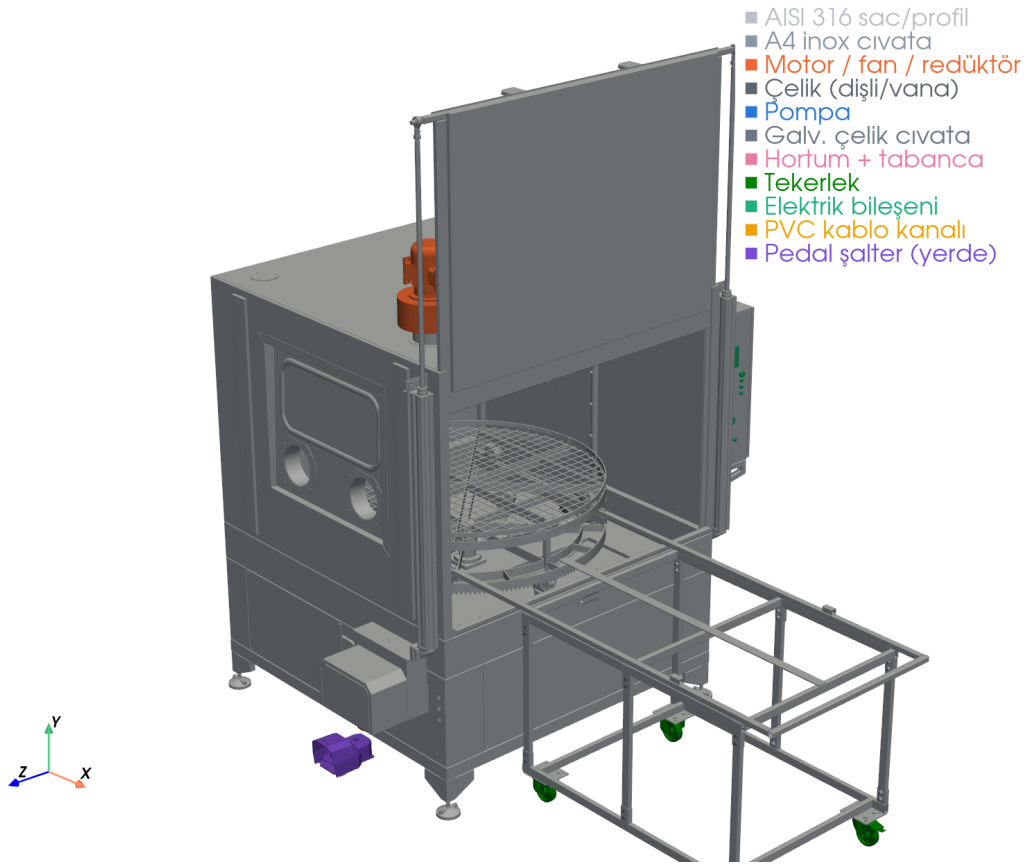
Ayaklara Gelen Ağırlık Dağılımı Raporu

Weight Distribution on Feet

Montaj: **C061176** (SolidWorks 2022, STEP AP203) — Döner sepetli endüstriyel yıkama makinesi

Sac malzemesi: **AISI 316 (EN 1.4401)** | Tarih: 08.10.2026

C061176 - Malzeme sınıflarına göre renklendirilmiş genel görünüm



Şekil 1. Montajın malzeme sınıflarına göre renklendirilmiş 3D görünümü (gri: AISI 316 sac/profil).

Özet sonuçlar

Büyükölç	A — Kuru makine	B — Tank su dolu	C — Su + 300 kg sepet yükü
Toplam kütle (kg)	735	926	1.226
Ağırlık merkezi X / Y / Z (mm)	135 / 1.107 / -52	190 / 964 / -26	145 / 973 / -20
F1 (Ön-Sol) ayak yükü (kg)	205	284	359
F2 (Ön-Sağ) ayak yükü (kg)	231	300	376
F3 (Arka-Sağ) ayak yükü (kg)	163	179	254
F4 (Arka-Sol) ayak yükü (kg)	137	163	237
En yüklü ayak (kg / kN)	231 / 2,27	300 / 2,95	376 / 3,69

1. Amaç, model ve yöntem

Bu rapor, C061176 montajının (döner sepetli yıkama kabini) toplam kütlesini, ağırlık merkezini ve dört adet ayarlı ayağına gelen düşey yükleri, STEP geometrisinden hesaplanan hacimler ve belirtilen malzeme yoğunlukları ile belirler. Kullanıcı tarafından verilen bilgi: makinedeki saclar AISI 316'dır.

Model bilgileri

Öge	Değer
Kaynak dosya	C061176.STEP — 192 MB, AP203 (CONFIG_CONTROL_DESIGN), SolidWorks 2022 SwSTEP 2.0
Birim / eksen takımı	mm; +Y düşey (yukarı). Zemin kotu Y = 0 (ayak tabanları). +X yükleme (araba) tarafı = ÖN, -Z elektrik panosu tarafı = SAĞ
Montaj içeriği	762 parça örneği (336 ürün, 610 katı gövde). Makine gövdesi: 622 parça
Genel boyutlar (makine)	$\approx 1\,564 \times 2\,922 \times 1\,564$ mm (X x Y x Z, ayak tabanlarından panel üstüne; pano ve pompa kutusu hariç)
Ayak düzeni	4 adet, kare düzende, X = ± 728 mm, Z = ± 728 mm (ayak aralığı $1\,456 \times 1\,456$ mm), Ø108 mm taban
Araçlar	Python 3.12, OpenCASCADE 7.8 (cadquery-ocp) ile STEP/XCAF okuma, hacim & kütle merkezi (BRepGProp), PyVista render, NumPy

Hesap yöntemi

1) Montaj ağacı XCAF ile okunmuş, her parça örneğinin konum matrisi uygulanarak global koordinatlarda hacmi (V), yüzey alanı (A) ve hacim merkezi hesaplanmıştır. 2) Her parçaya aşağıdaki kurallarla bir malzeme sınıfı ve yoğunluk atanmış, kütle $m = \rho \cdot V$ alınmıştır. 3) Toplam kütle ve ağırlık merkezi (AM) kütle ağırlıklı ortalama ile bulunmuştur. 4) Ayak reaksiyonları, makine gövdesi rijit ve dört ayak eşit rijitlikte düşey yaylar kabul edilerek statik denge denklemlerinin en küçük kareler (minimum norm) çözümü ile elde edilmiştir ($\Sigma R = W$, $\Sigma R \cdot x = W \cdot x_{AM}$, $\Sigma R \cdot z = W \cdot z_{AM}$). Simetrik kare ayak düzeni için bu çözüm kapalı formda $R_i = W \cdot [1/4 + e_x \cdot x_i / \Sigma x^2 + e_z \cdot z_i / \Sigma z^2]$ ifadesine eşittir (e: AM'nin ayak düzeni merkezine göre kaçıklığı). Dört ayaklı sistem statik olarak belirsizdir; ayak ayarı veya zemin düzgünsüzlüğü gerçek dağılımı değiştirebilir (bkz. Bölüm 7).

2. Varsayımlar

2.1 Malzeme yoğunlukları

Sınıf	Yoğunluk (g/cm ³)	Açıklama / uygulanan parçalar	Makine kütlesi (kg)	Parça adedi
AISI316_SAC	8,00	AISI 316 (1.4401) sac / profil / işlenmiş paslanmaz	637,6	427
MOTOR_FAN	6,00	Elektrik motoru / fan / redüktör (efektif yoğunluk)	38,1	3
POMPA	7,00	Santrifüj pompa + motor (efektif yoğunluk)	22,5	1
ELEKTRİK	3,00	Pano elektrik bileşeni: kontaktör, sürücü, klemens (efektif)	17,6	127
CELIK	7,85	Çelik (dişli, vana, rulman yuvası vb.)	13,7	8
HORTUM	1,00	Hortum + püskürtme tabancası (efektif)	3,0	1
PVC_KANAL	1,45	PVC kablo kanalı	2,0	14
GALV_CELIK	7,85	Galvanizli karbon çeliği bağlantı elemanı	0,5	9
A4_INOX	8,00	A4 (316) paslanmaz bağlantı elemanı	0,4	32
TOPLAM (makine)			735,4	622

Notlar: AISI 316 / EN 1.4401 için EN 10088-1 yoğunluğu 8,0 kg/dm³ alınmıştır. Parça adı içinde malzeme bilgisi bulunmayan tüm sac, profil, boru ve işlenmiş parçalar paslanmaz (316) kabul edilmiştir; bu parçaların bir kısmı 304 veya karbon çeliği olsa bile yoğunluk farkı $\leq \%2$ 'dir. Sac parçalar hacim/alan oranından ($t \approx 2V/A$) doğrulanmıştır: model baskın olarak 1,5 / 2,0 / 3,0 mm sac ve 33,7 mm boru içermektedir.

2.2 Satın alma bileşenleri (efektif yoğunluk)

Motor, pompa, fan ve redüktör gibi satın alma parçaları STEP'te dolu katı olarak modellenmiştir; gerçek kütleleri sargı, hava boşluğu ve alüminyum gövde nedeniyle dolu çelikten düşüktür. Bu parçalara katalog kütleleriyle uyumlu efektif yoğunluklar atanmıştır:

Parça	Tanım	Hacim (cm ³)	ρ (g/cm ³)	Kütle (kg)	Hesaba dahil mi?
C000368	Santrifüj fan + motor (kabin üstü)	4.018	6,0	24,1	Evet
C033081	Santrifüj pompa + motor (tank yanı)	3.210	7,0	22,5	Evet
C003705	Elektrik motoru (sepet tahriki, +Z tarafı)	1.272	6,0	7,6	Evet
C001578	Sonsuz vidalı redüktör (sepet tahriki, -Z tarafı)	1.057	6,0	6,3	Evet
C008436	Hortum + el püskürtme tabancası	2.991	1,0	3,0	Evet
C047983	Ayak pedalı şalter (zeminde durur)	1.270	1,2	1,5	Hayır — zeminde
C032692_Flex (pano)	Kontaktör, sürücü, klemens vb. elektrik bileşenleri	5.870	3,0	17,6	Evet

2.3 Hesaba dahil edilmeyen / ayrı değerlendirilen öğeler

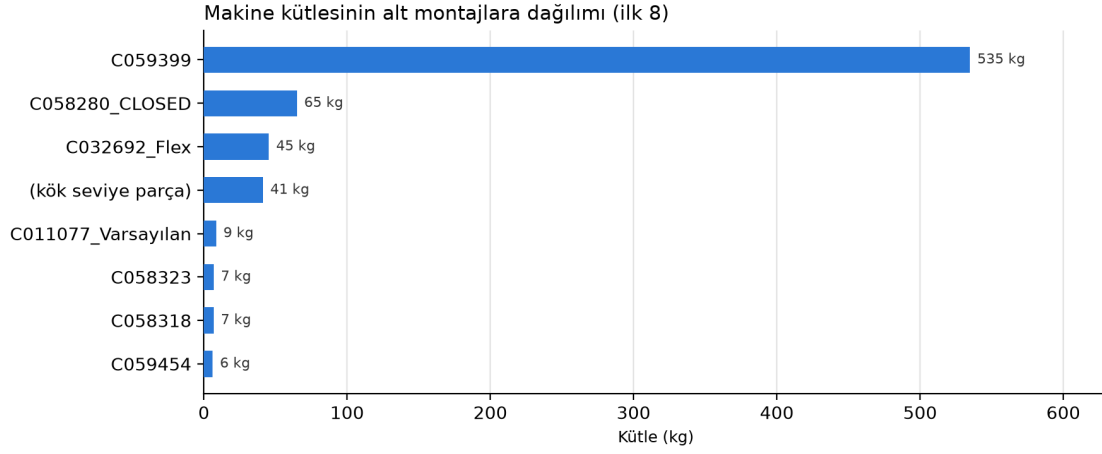
Öge	Karar	Gerekçe
Yükleme arabası C011459	Makine ayaklarına DAHİL DEĞİL; ayrı hesaplandı (40,1 kg)	Kendi 4 tekerleği (C011192/C011193) üzerinde zemine basar; makineye kenetlenmiş konumda modellenmiştir
Pedal şalter C047983	Dahil değil ($\approx 1,5$ kg)	$Y_{\min} \approx 0$: zeminde durur, sadece kablo ile bağlıdır
Hacmi hesaplanamayan 5 parça	Dahil değil	C056996, C046138, C034068, C012010 (boş gövde) ve C059386 (bozuk geometri, pano içi küçük parça) — kütle etkisi ihmal edilebilir
Boya, conta, kablo, boru içi sıvı	Dahil değil	STEP'te modellenmemiş; toplam etkisi tahminen < %2

2.4 İşletme yükleri (Senaryo B ve C)

Yük	Varsayım	Değer
Yıkama suyu (Senaryo B, C)	Tank C059429 iç ölçüleri 494 × 1293 mm, taban Y=231-270 (eğimli), su seviyesi Y = 550 mm (kabin tabanından 65 mm aşağıda). $\rho_{\text{su}} = 0,998$ kg/L	191 L → 191 kg; AM (404, 410, 74) mm. Duyarlılık: 64 L / 100 mm seviye
Sepet yükü (Senaryo C)	Sepet merkezinde (X $\approx$ 0, Z $\approx$ 0), Y = 1 000 mm kotunda düzgün yayılı ürün yükü	300 kg (örnek değer; gerçek kapasite ile ölçeklenebilir)
Kapak / kabin konumu	STEP'teki konum: kabin kapalı (alt konumda). Kabin düşey kızaklarda hareket eder	Düşey hareket plan izdüşümünde AM'yi değiştirmez → ayak yükleri değişmez; yalnızca AM yüksekliği artar

3. K t le daėılımı ve aėırlık merkezi

Makinenin kuru k t lesi **735,4 kg**; aėırlık merkezi zemin ve ayak d zeni merkezine g re $X = 135$ mm (y kleme tarafına doėru), $Y = 1.107$ mm (zeminden y kseklik), $Z = -52$ mm (pano tarafına doėru) konumundadır. AM, 1 456 mm'lik ayak karesinin merkezine  ok yakındır; ka ıklık X y n nde %9, Z y n nde %4't r (yarı a ıklıėa oranla). Devrilme emniyeti y ksektir.



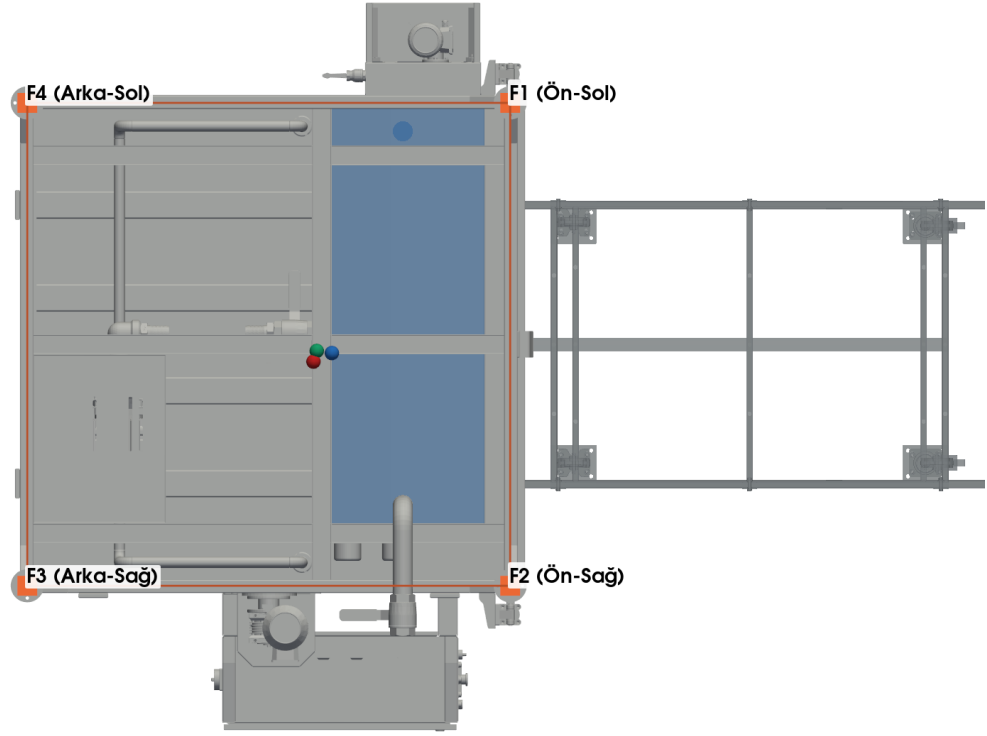
 ekil 2. Makine k t lesinin alt montajlara daėılımı.

Alt montaj	Tanım	Par�a	K�t�le (kg)	AM X	AM Y	AM Z
C059399	Ana g�vde: �ase, tank, kabin, kapak kızakları	253	534,9	177	1.188	62
C058280_CLOSED	D�ner sepet (�1 200)	57	65,0	4	909	0
C032692_Flex	Elektrik panosu (�Z tarafı)	153	45,4	263	1.362	-979
(k�k seviye par�a)	Pompa, fan, vana, hortum vb. k�k seviye par�alar	9	41,3	-233	394	-340
C011077_Varsayılan	Sepet tahrik di�li grubu	14	8,6	-0	728	-722
C058323	Kabin kızak kolonu (�Z)	30	6,9	51	1.225	-475
C058318	Kabin kızak kolonu (+Z)	29	6,8	51	1.223	476
C059454	Tank altı boru/kolekt�r grubu	18	6,2	-265	531	-12
C048023	Mil + rulman yuvaları	6	5,7	311	316	-553
C059476	�st baėlantı profili	8	4,1	-322	1.845	248
C031969	P�sk�rtme boru grubu	32	4,1	543	495	-0
C011005_Varsayılan	Di�li koruma kapaėı	3	3,8	22	687	-878
C052763	K���k baėlantı grubu	6	1,2	0	878	-803
C006385_Varsayılan	Baėlantı grubu	4	1,1	325	325	32
TOPLAM		622	735,4	135	1.107	-52

Tablo 3. Alt montaj k t leleri ve aėırlık merkezleri (mm, global eksen takımı).

4. Ayaklara gelen yükler

Alt görünüş (-Y): ayak konumları F1-F4, ağırlık merkezi izdüşümleri ve su tankı (mavi)

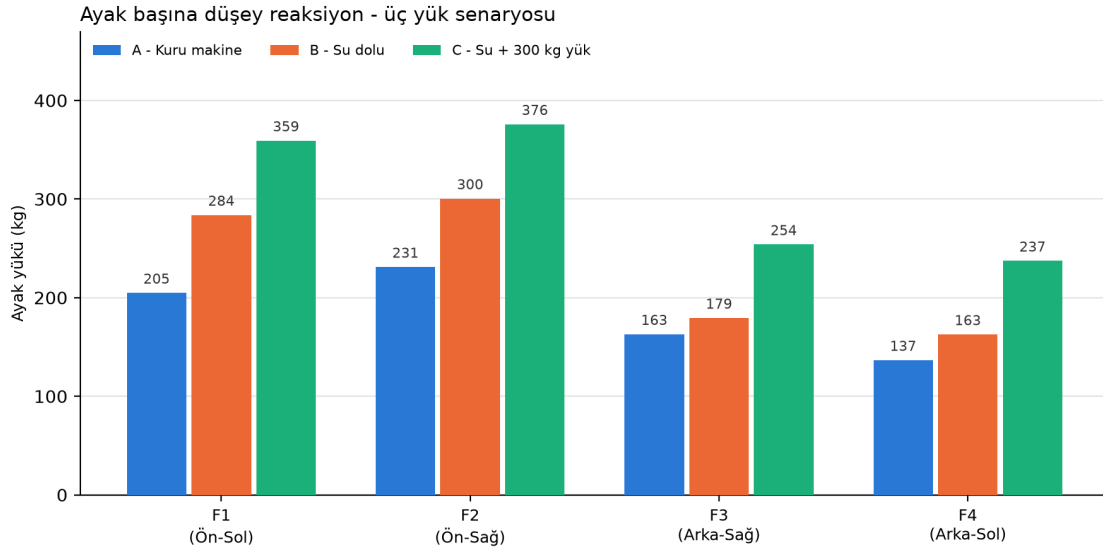


Kırmızı = AM kuru: X=135 mm, Z=-52 mm
Mavi = AM su dolu: X=190 mm, Z=-26 mm
Yeşil = AM su + 300 kg yük: X=145 mm, Z=-20 mm

Şekil 3. Alt görünüş (-Y yönünden, aynalı): ayak konumları F1-F4, üç senaryo için AM izdüşümleri ve su tankı (mavi).

Ayak	X (mm)	Z (mm)	A — Kuru (kg)	A (kN)	B — Su dolu (kg)	B (kN)	C — Su + yük (kg)	C (kN)	C taban basıncı (bar)
F1 (Ön-Sol)	728	728	205	2,01	284	2,78	359	3,52	3,8
F2 (Ön-Sağ)	728	-728	231	2,27	300	2,95	376	3,69	4,0
F3 (Arka-Sağ)	-728	-728	163	1,60	179	1,76	254	2,49	2,7
F4 (Arka-Sol)	-728	728	137	1,34	163	1,60	237	2,33	2,5
Toplam			735	7,21	926	9,09	1.226	12,03	

Tablo 4. Ayak reaksiyonları. Taban basıncı Ø108 mm ayak tabanı (91,6 cm²) üzerinden hesaplanmıştır. $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



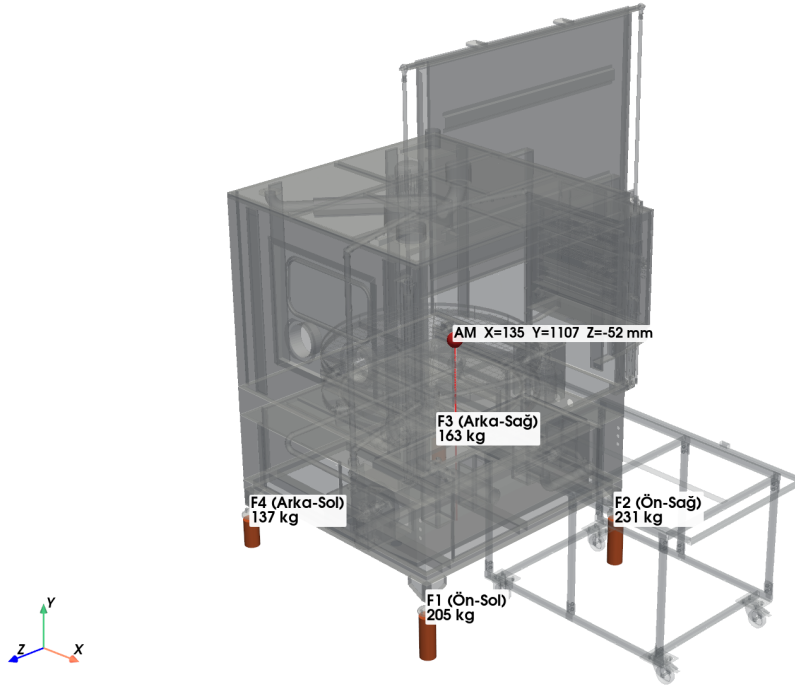
Şekil 4. Ayak başına düşey reaksiyonların senaryolara göre karşılaştırması.

Yorum

- Kuru makinede en yüklü ayak F2 (Ön-Sağ) 231 kg, en az yüklü F4 (Arka-Sol) 137 kg'dır; fark, pompa/pano tarafı (-Z) ve tank/yükleme tarafı (+X) ağırlığından kaynaklanır.
- Tankın su ile dolması (+191 kg) ağırlığı +X tarafına kaydırır: ön ayaklar yaklaşık 79-69 kg, arka ayaklar 26-16 kg artar.
- Sepet yükü sepet merkezinde (ayak düzeninin merkezi) olduğundan her ayağa eşit dağılır: her 100 kg ürün için ayak başına ≈ 25 kg.
- Su seviyesinin 100 mm değişmesi toplamda 64 kg'a karşılık gelir ve ön ayaklara 26 kg, arka ayaklara 5 kg etki eder.
- Tasarım için önerilen ayak başına tasarım yükü: en yüklü ayak $376 \text{ kg} \times 1,25$ (dinamik/ayar belirsizliği) $\approx$ **470 kg (4,6 kN)**.

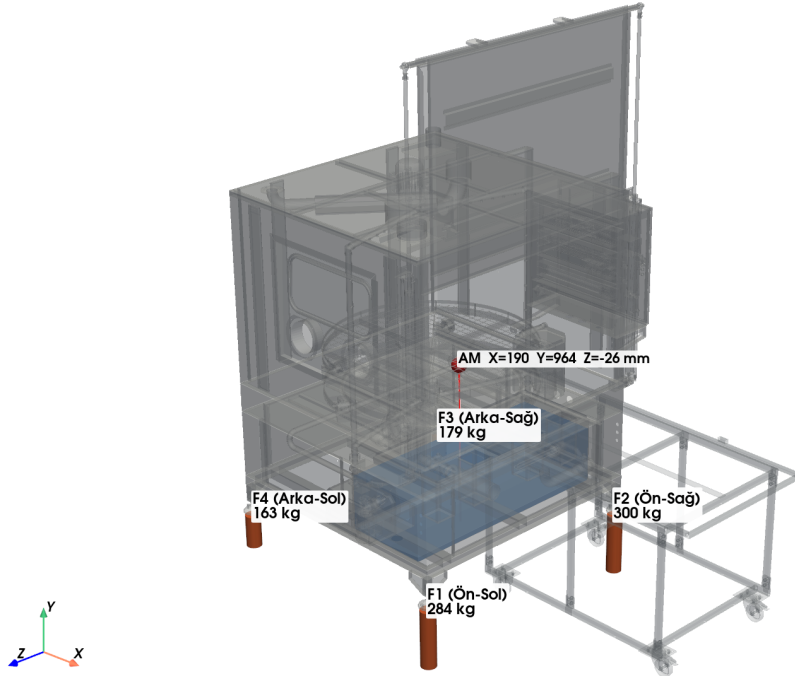
5. 3D görseller

Senaryo A - Kuru makine: ayak yükleri (kg) Toplam 735 kg

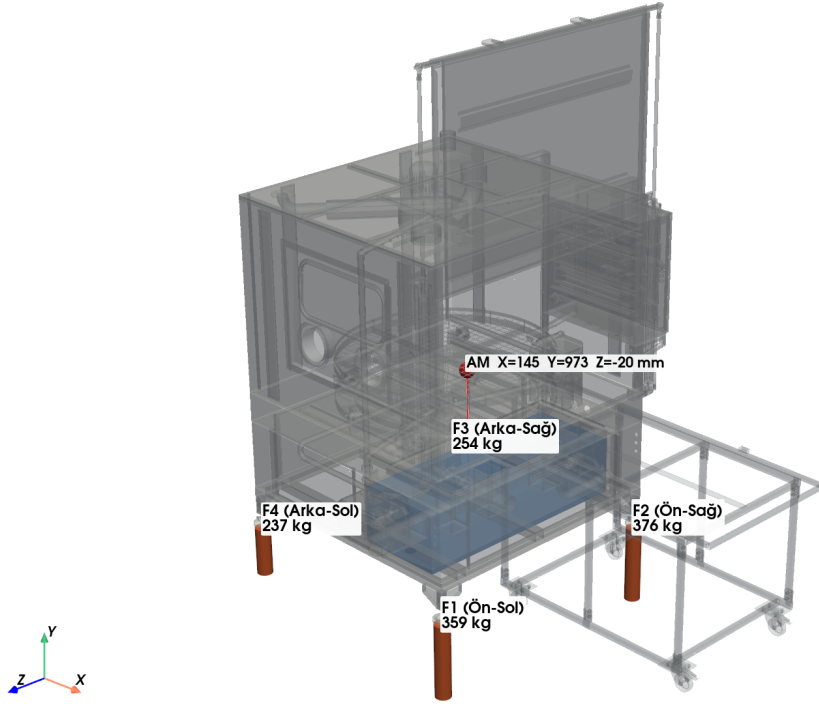


Şekil 5. Senaryo A (kuru makine, 735 kg): AM konumu ve ayak yükleri; turuncu silindir yüksekliği yükle orantılıdır.

Senaryo B - Su dolu tank: ayak yükleri (kg) Toplam 926 kg



Şekil 6. Senaryo B (tank su dolu, 926 kg): su hacmi mavi kutu ile gösterilmiştir.

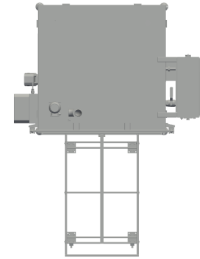
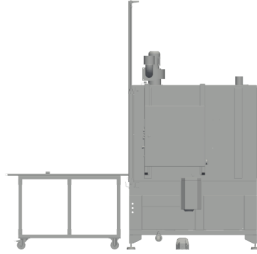
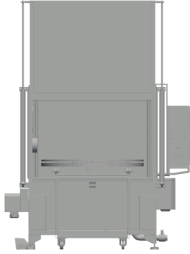


Şekil 7. Senaryo C (su + 300 kg sepet yükü, 1.226 kg).

Ön görünüş (+X, yükleme tarafından)

Yan görünüş (-Z, pano tarafından)

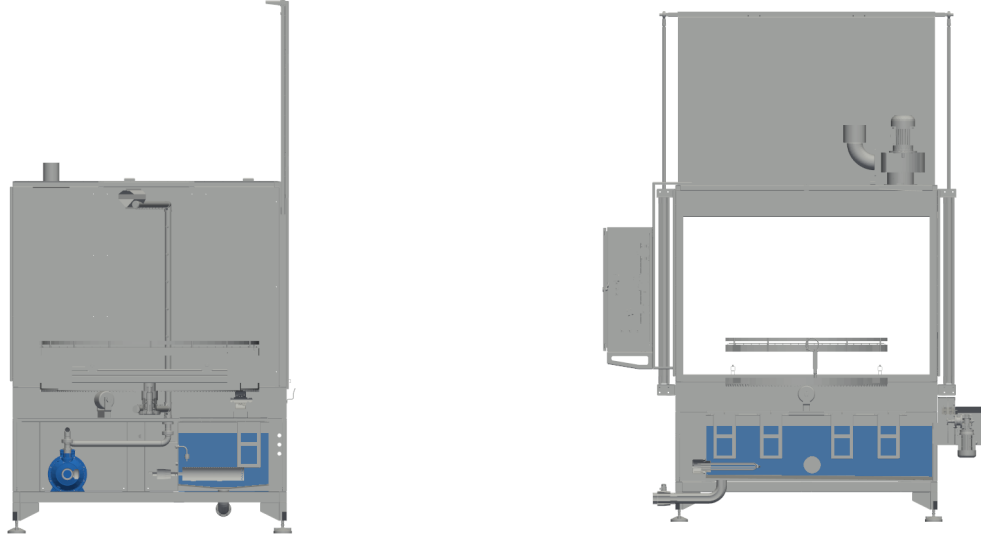
Üst görünüş (+Y)



Şekil 8. Ortografik görünüşler: ön (+X), yan (-Z) ve üst (+Y).

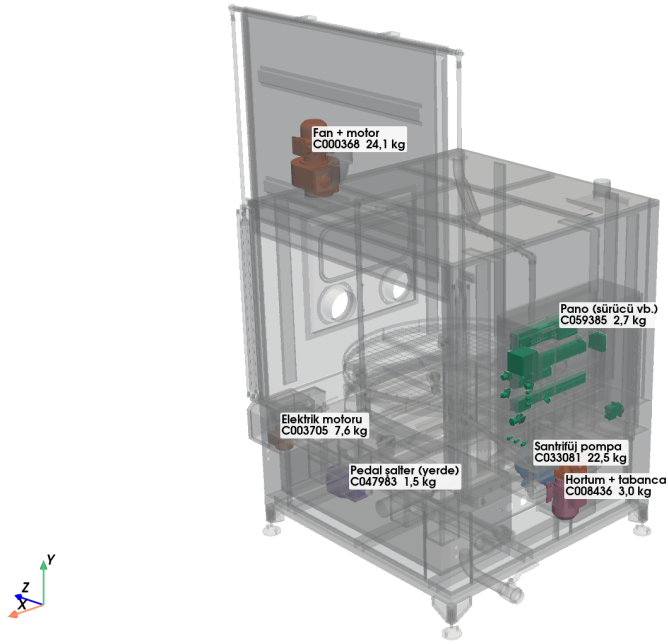
Kesit Z=0 (pano tarafına bakış): tank + su (mavi), sepet, kabin

Kesit X=380 (tank boyunca): su seviyesi 550 mm varsayımı



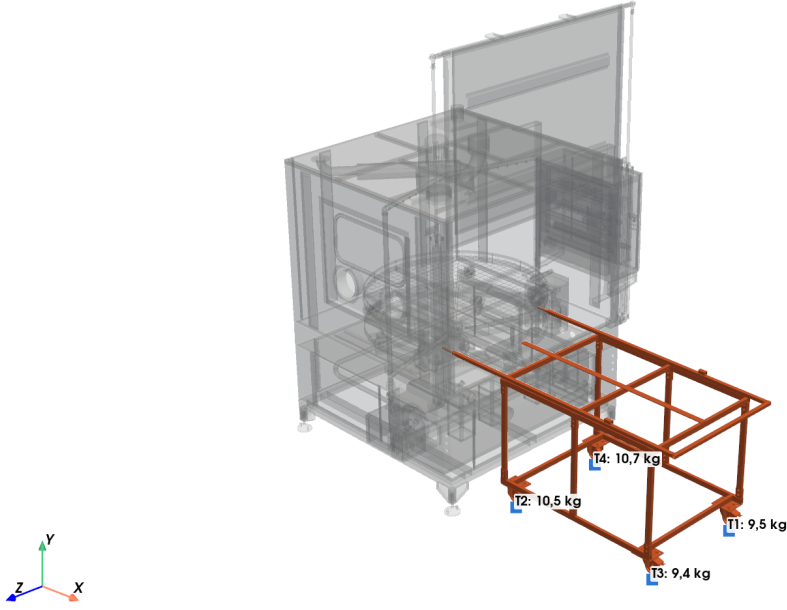
Şekil 9. Kesitler: $Z = 0$ düzlemi (tank, su, sepet, kabin) ve $X = 380$ düzlemi (tank boyunca su seviyesi).

Satın alma bileşenleri (efektif yoğunluk varsayımı uygulanan parçalar)



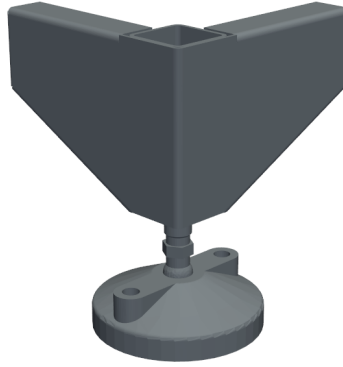
Şekil 10. Efektif yoğunluk atanan satın alma bileşenleri ve pano elektrik elemanları (yeşil).

Yükleme arabası C011459 - 40,1 kg, kendi 4 tekerleği üzerinde (makine ayaklarına yük vermez)



Şekil 11. Yükleme arabası C011459 (40,1 kg) — kendi tekerlek yükleri T1-T4; makine ayaklarına yük vermez.

Ayarlı ayak grubu C001734 (Ø108 mm taban, M20 mil) - 4 adet



Şekil 12. Ayarlı ayak grubu C001734: Ø108 mm taban (C004467), M20 mil (C001731), kontra somun (C002526).

6. Yükleme arabası (ayrı sistem)

Araba C011459'un kütlesi 40,1 kg olup dört tekerleği üzerinde zemine basar. Boş araba için tekerlek yükleri aşağıdadır; sepet (≈ 65 kg) ve ürün arabaya alındığında bu değerlere eklenir.

Tekerlek	X (mm)	Z (mm)	Yük (kg)
T1	2.015	-358	9,5
T2	920	368	10,5
T3	2.015	358	9,4
T4	920	-358	10,7

7. Belirsizlikler ve sınırlamalar

- **Statik belirsizlik:** Dört ayaklı rijit gövdede yük dağılımı ayak ayarına ve zemin düzlüğüne bağlıdır. Bir ayağın 0,5 mm yüksek ayarlanması bile köşegen çiftler arasında onlarca kg yük aktarabilir. Bu nedenle raporlanan değerler 'eşit rijitlikte dört yay' idealizasyonudur; ayak ve zemin tasarımında en yüklü ayak değeri için $\geq$ %25 emniyet payı önerilir.
- **Satın alma parçaları:** Motor/pompa/fan kütleleri efektif yoğunlukla tahmin edilmiştir (toplam ≈ 61 kg, makine kütlesinin %8'i). Katalog değerleri mevcutsa bu parçalar doğrudan güncellenmelidir; $\pm$ %30 hata toplamda ± 18 kg'a karşılık gelir.
- **Su hacmi:** Tank iç hacmi kutu yaklaşımıyla, seviye 550 mm varsayımıyla hesaplanmıştır. Gerçek çalışma seviyesi (taşma/seviye sensörü) biliniyorsa Tablo 2.4'teki duyarlılık ile düzeltilebilir.
- **Modellenmemiş kütleler:** Kablo, boru içi sıvı, boya, conta, cam ve ısı yalıtımı dahil değildir. Isıtıcı/rezistans, filtre kartuşu gibi ekipmanlar modelde yoksa eklenmelidir.
- **Dinamik etkiler:** Sepet dönüşü, pompa titreşimi ve kapak hareketi kaynaklı dinamik yükler değerlendirilmemiştir.

Ek A. En ağır 40 parça (makine, kuru)

Parça	Adet	Malzeme sınıfı	Hacim (cm³)	t≈2V/A (mm)	Birim (kg)	Toplam (kg)
C059436	1	AISI316_SAC	3.819	2,0	30,6	30,6
C059445	1	AISI316_SAC	3.800	2,0	30,4	30,4
C059446	1	AISI316_SAC	3.403	2,0	27,2	27,2
C059423	1	AISI316_SAC	3.383	2,0	27,1	27,1
C050021	2	AISI316_SAC	1.598	6,5	12,8	25,6
C059444	1	AISI316_SAC	3.147	1,5	25,2	25,2
C000368_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	4.018	11,5	24,1	24,1
C059443	1	AISI316_SAC	2.814	2,0	22,5	22,5
C033081	1	POMPA	3.210	7,6	22,5	22,5
C059440_Varsayılan	1	AISI316_SAC	2.490	1,5	19,9	19,9
C059427	1	AISI316_SAC	2.182	2,0	17,5	17,5
C058283	1	AISI316_SAC	2.029	4,4	16,2	16,2
C059442	1	AISI316_SAC	1.939	2,0	15,5	15,5
C059447	6	AISI316_SAC	276	2,0	2,2	13,3
C058289	1	AISI316_SAC	1.585	4,4	12,7	12,7
C059430	1	AISI316_SAC	1.473	2,0	11,8	11,8
C059453_Varsayılan	2	AISI316_SAC	729	6,2	5,8	11,7
C059431	1	AISI316_SAC	1.416	2,0	11,3	11,3
C059433	1	AISI316_SAC	1.315	2,0	10,5	10,5
C059406	4	AISI316_SAC	257	2,0	2,1	8,2
C058282	1	AISI316_SAC	992	2,5	7,9	7,9
C032707	1	AISI316_SAC	964	1,2	7,7	7,7
C003705_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1.272	17,2	7,6	7,6
C011542	3	AISI316_SAC	313	15,4	2,5	7,5
C059488	1	AISI316_SAC	892	4,9	7,1	7,1
C004467	4	AISI316_SAC	223	12,0	1,8	7,1
C059403	1	AISI316_SAC	879	1,5	7,0	7,0
C059414	3	AISI316_SAC	291	2,0	2,3	7,0
C059434	1	AISI316_SAC	809	1,5	6,5	6,5
C058290	1	AISI316_SAC	807	4,3	6,5	6,5
C001578_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1.057	10,6	6,3	6,3
C059416	1	AISI316_SAC	743	2,0	5,9	5,9
C000808	2	CELIK	378	8,4	3,0	5,9
C050022	2	AISI316_SAC	366	10,0	2,9	5,9
C056992	2	AISI316_SAC	348	2,9	2,8	5,6
C059452_Varsayılan	2	AISI316_SAC	322	1,5	2,6	5,1
C032704	1	AISI316_SAC	643	1,2	5,1	5,1
C059483	1	AISI316_SAC	641	2,0	5,1	5,1
C059489	1	AISI316_SAC	611	5,1	4,9	4,9
C059437_Varsayılan	2	AISI316_SAC	304	2,0	2,4	4,9

Tam parça listesi (762 örnek, malzeme, hacim, kütle, AM) output/C061176_kutle_listesi.xlsx dosyasındadır.

Weight Distribution on Feet Report

Ayaklara Gelen Ağırlık Dağılımı Raporu

Assembly: **C061176** (SolidWorks 2022, STEP AP203) — Rotary-basket industrial washing machine

Sheet material: **AISI 316 (EN 1.4401)** | Date: 08.10.2026

C061176 - Overview coloured by material class

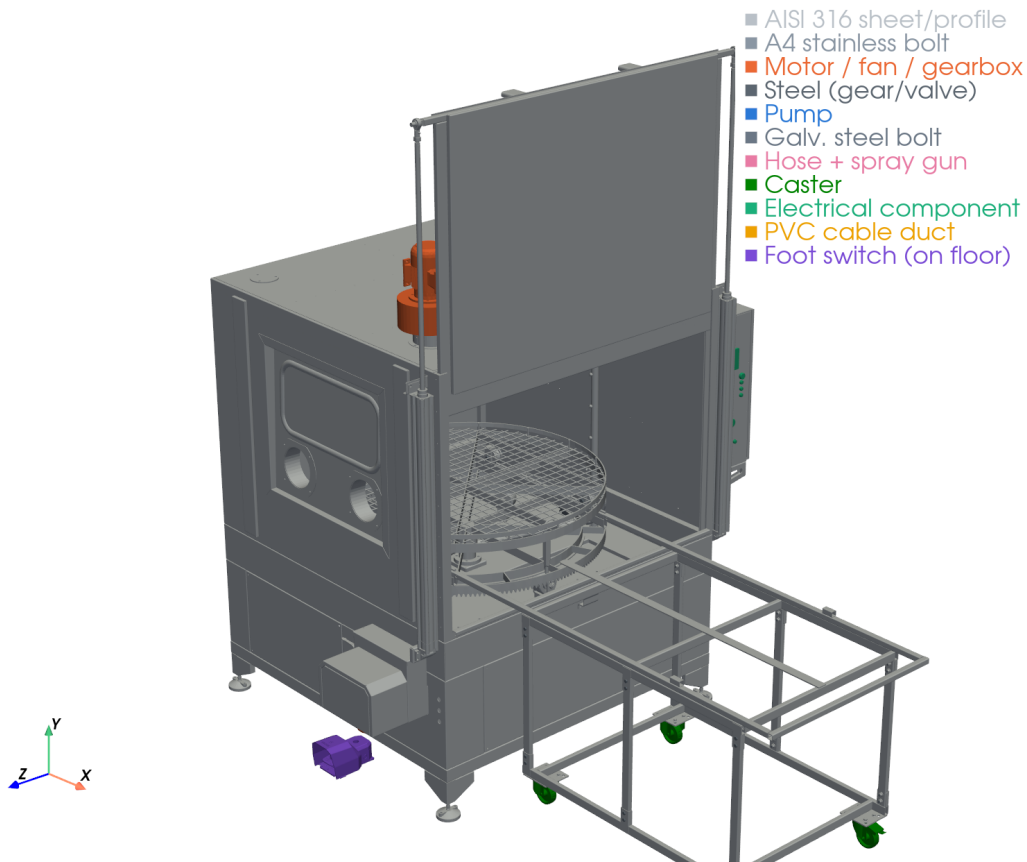


Figure 1. 3D view of the assembly coloured by material class (grey: AISI 316 sheet/profile).

Summary of results

Quantity	A — Dry machine	B — Tank filled	C — Water + 300 kg basket load
Total mass (kg)	735	926	1,226
Centre of gravity X / Y / Z (mm)	135 / 1,107 / -52	190 / 964 / -26	145 / 973 / -20
F1 (Front-Left) foot load (kg)	205	284	359
F2 (Front-Right) foot load (kg)	231	300	376
F3 (Rear-Right) foot load (kg)	163	179	254
F4 (Rear-Left) foot load (kg)	137	163	237
Most loaded foot (kg / kN)	231 / 2.27	300 / 2.95	376 / 3.69

1. Purpose, model and method

This report determines the total mass, the centre of gravity and the vertical loads on the four levelling feet of assembly C061176 (rotary-basket washing cabin) from volumes computed on the STEP geometry and the stated material densities. Information provided by the user: the sheet metal of the machine is AISI 316.

Model information

Item	Value
Source file	C061176.STEP — 192 MB, AP203 (CONFIG_CONTROL_DESIGN), SolidWorks 2022 SwSTEP 2.0
Units / axes	mm; +Y vertical (up). Floor level Y = 0 (foot pads). +X loading (trolley) side = FRONT, -Z electrical panel side = RIGHT
Assembly content	762 part instances (336 products, 610 solid bodies). Machine body: 622 parts
Overall dimensions (machine)	≈ 1,564 × 2,922 × 1,564 mm (X × Y × Z, from foot pads to top of panel; electrical cabinet and pump box excluded)
Foot layout	4 feet in a square pattern, X = ±728 mm, Z = ±728 mm (foot spacing 1,456 × 1,456 mm), Ø108 mm pad
Tools	Python 3.12, STEP/XCAF reading with OpenCASCADE 7.8 (cadquery-ocp), volume & centroid (BRepGProp), PyVista rendering, NumPy

Calculation method

1) The assembly tree was read via XCAF; for every part instance the placement matrix was applied and the volume (V), surface area (A) and volume centroid were computed in global coordinates. 2) Each part was assigned a material class and density by the rules below; mass $m = \rho \cdot V$. 3) Total mass and centre of gravity (CG) were obtained as mass-weighted averages. 4) Foot reactions were obtained from the least-squares (minimum-norm) solution of the static equilibrium equations, assuming a rigid machine body on four vertical springs of equal stiffness ($\Sigma R = W$, $\Sigma R \cdot x = W \cdot x_{CG}$, $\Sigma R \cdot z = W \cdot z_{CG}$). For the symmetric square foot pattern this equals the closed form $R_i = W \cdot [1/4 + e_x \cdot x_i / \Sigma x^2 + e_z \cdot z_i / \Sigma z^2]$ (e : offset of the CG from the centre of the foot pattern). A four-foot system is statically indeterminate; foot adjustment or floor unevenness can change the real distribution (see Section 7).

2. Assumptions

2.1 Material densities

Class	Density (g/cm³)	Description / parts concerned	Machine mass (kg)	No. of parts
AISI316_SAC	8.00	AISI 316 (1.4401) sheet / profile / machined stainless	637.6	427
MOTOR_FAN	6.00	Electric motor / fan / gearbox (effective density)	38.1	3
POMPA	7.00	Centrifugal pump + motor (effective density)	22.5	1
ELEKTRIK	3.00	Panel electrical component: contactor, drive, terminal (effective)	17.6	127
CELIK	7.85	Steel (gear, valve, bearing housing etc.)	13.7	8
HORTUM	1.00	Hose + spray gun (effective)	3.0	1
PVC_KANAL	1.45	PVC cable duct	2.0	14
GALV_CELIK	7.85	Zinc-plated carbon steel fastener	0.5	9
A4_INOX	8.00	A4 (316) stainless fastener	0.4	32
TOTAL (machine)			735.4	622

Notes: for AISI 316 / EN 1.4401 the EN 10088-1 density of 8.0 kg/dm³ was used. All sheet, profile, tube and machined parts without material information in their name were assumed stainless (316); even if some of them are 304 or carbon steel the density difference is ≤ 2 %. Sheet parts were verified from the volume/area ratio ($t \approx 2V/A$): the model consists predominantly of 1.5 / 2.0 / 3.0 mm sheet and 33.7 mm tube.

2.2 Purchased components (effective density)

Purchased parts such as motors, pumps, fans and gearboxes are modelled as solid bodies in the STEP file; their real mass is lower than solid steel because of windings, air gaps and aluminium housings. Effective densities consistent with catalogue masses were assigned to these parts:

Part	Description	Volume (cm ³)	ρ (g/cm ³)	Mass (kg)	Included?
C000368	Centrifugal fan + motor (on top of cabin)	4,018	6.0	24.1	Yes
C033081	Centrifugal pump + motor (next to tank)	3,210	7.0	22.5	Yes
C003705	Electric motor (basket drive, +Z side)	1,272	6.0	7.6	Yes
C001578	Worm gearbox (basket drive, -Z side)	1,057	6.0	6.3	Yes
C008436	Hose + hand spray gun	2,991	1.0	3.0	Yes
C047983	Foot switch (stands on floor)	1,270	1.2	1.5	No — on floor
C032692_Flex (panel)	Contactors, drives, terminals and other electrical components	5,870	3.0	17.6	Yes

2.3 Items excluded / evaluated separately

Item	Decision	Reason
Loading trolley C011459	NOT included in machine feet; calculated separately (40.1 kg)	Stands on the floor on its own 4 casters (C011192/C011193); modelled docked to the machine
Foot switch C047983	Not included (≈ 1.5 kg)	$Y_{\min} \approx 0$: stands on the floor, connected by cable only
5 parts without computable volume	Not included	C056996, C046138, C034068, C012010 (empty bodies) and C059386 (corrupt geometry, small part inside panel) — negligible mass
Paint, gaskets, cables, liquid in pipes	Not included	Not modelled in STEP; estimated total effect < 2 %

2.4 Operating loads (Cases B and C)

Load	Assumption	Value
Washing water (Cases B, C)	Tank C059429 inner dimensions 494 × 1293 mm, bottom $Y=231-270$ (sloped), water level $Y = 550$ mm (65 mm below cabin floor). $\rho_{\text{water}} = 0.998$ kg/L	191 L → 191 kg; CG (404, 410, 74) mm. Sensitivity: 64 L per 100 mm of level
Basket load (Case C)	Uniformly distributed product load at basket centre ($X \approx 0$, $Z \approx 0$), level $Y = 1,000$ mm	300 kg (example value; scale with real capacity)
Door / cabin position	Position in STEP: cabin closed (lower position). Cabin travels on vertical guides	Vertical travel does not change the CG in plan → foot loads unchanged; only CG height increases

3. Mass distribution and centre of gravity

The dry mass of the machine is **735.4 kg**; the centre of gravity relative to the floor and the centre of the foot pattern is at X = 135 mm (towards the loading side), Y = 1,107 mm (height above floor), Z = -52 mm (towards the panel side). The CG is very close to the centre of the 1,456 mm foot square; the offset is 9 % in X and 4 % in Z (relative to the half-span). Tipping safety is high.

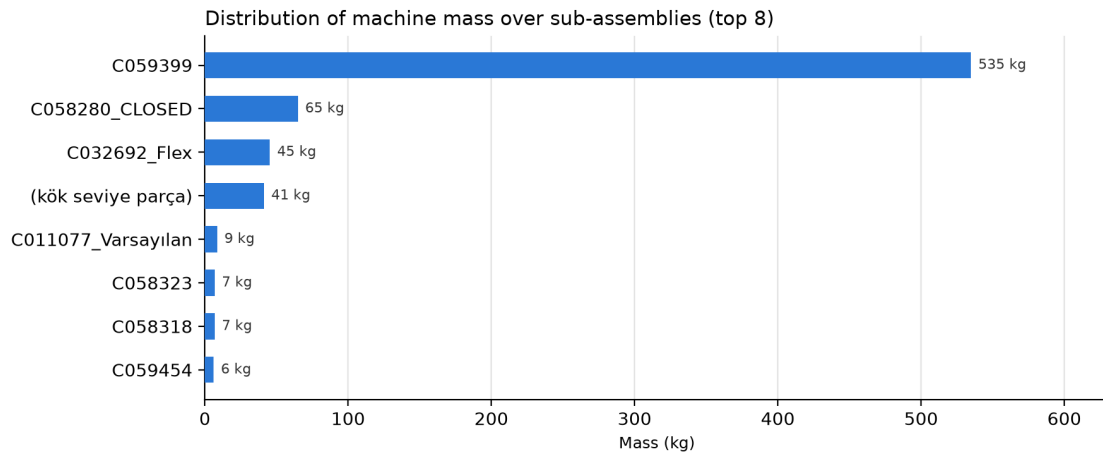


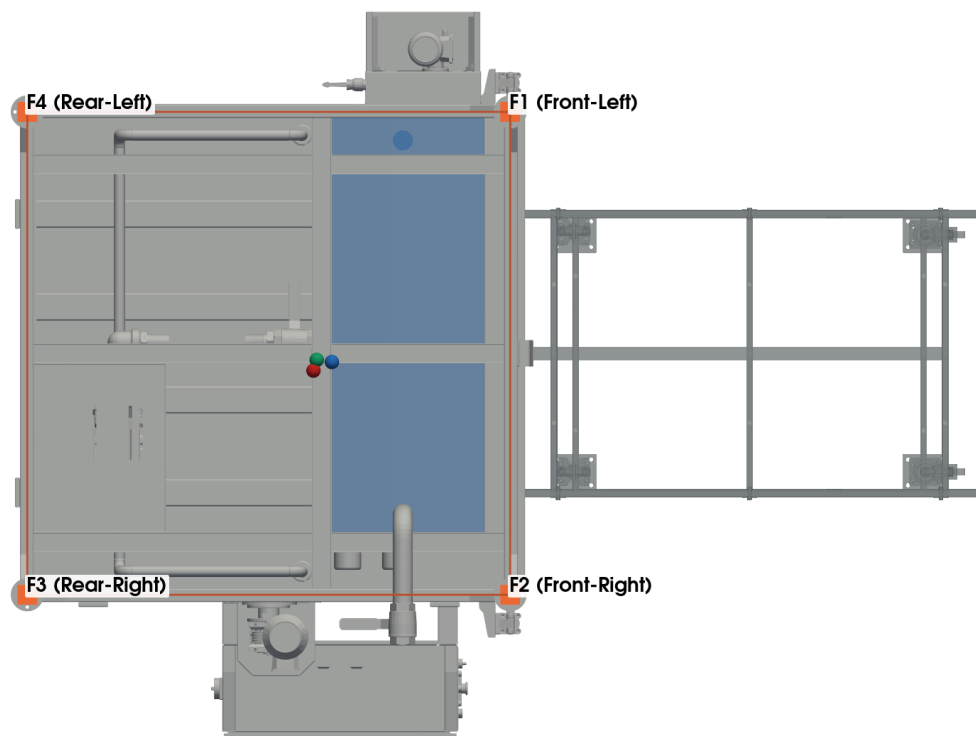
Figure 2. Distribution of machine mass over sub-assemblies.

Sub-assembly	Description	Parts	Mass (kg)	CG X	CG Y	CG Z
C059399	Main body: frame, tank, cabin, door guides	253	534.9	177	1,188	62
C058280_CLOSED	Rotary basket (Ø1,200)	57	65.0	4	909	0
C032692_Flex	Electrical panel (–Z side)	153	45.4	263	1,362	-979
(kök seviye parça)	Pump, fan, valves, hose etc. at root level	9	41.3	-233	394	-340
C011077_Varsayılan	Basket drive gear group	14	8.6	-0	728	-722
C058323	Cabin guide column (–Z)	30	6.9	51	1,225	-475
C058318	Cabin guide column (+Z)	29	6.8	51	1,223	476
C059454	Piping/manifold group under tank	18	6.2	-265	531	-12
C048023	Shaft + bearing housings	6	5.7	311	316	-553
C059476	Upper connecting profile	8	4.1	-322	1,845	248
C031969	Spray pipe group	32	4.1	543	495	-0
C011005_Varsayılan	Gear guard	3	3.8	22	687	-878
C052763	Small connection group	6	1.2	0	878	-803
C006385_Varsayılan	Connection group	4	1.1	325	325	32
TOTAL		622	735.4	135	1,107	-52

Table 3. Sub-assembly masses and centres of gravity (mm, global axes).

4. Loads on the feet

Bottom view (-Y): foot positions F1-F4, centre-of-gravity projections and water tank (blue)



Red = CG dry: X=135 mm, Z=-52 mm
 Blue = CG tank filled: X=190 mm, Z=-26 mm
 Green = CG water + 300 kg load: X=145 mm, Z=-20 mm

Figure 3. Bottom view (from -Y, mirrored): foot positions F1-F4, CG projections for the three cases and water tank (blue).

Foot	X (mm)	Z (mm)	A — Dry (kg)	A (kN)	B — Filled (kg)	B (kN)	C — Water + load (kg)	C (kN)	C pad pressure (bar)
F1 (Front-Left)	728	728	205	2.01	284	2.78	359	3.52	3.8
F2 (Front-Right)	728	-728	231	2.27	300	2.95	376	3.69	4.0
F3 (Rear-Right)	-728	-728	163	1.60	179	1.76	254	2.49	2.7
F4 (Rear-Left)	-728	728	137	1.34	163	1.60	237	2.33	2.5
Total			735	7.21	926	9.09	1,226	12.03	

Table 4. Foot reactions. Pad pressure computed on the Ø108 mm foot pad (91.6 cm²). $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

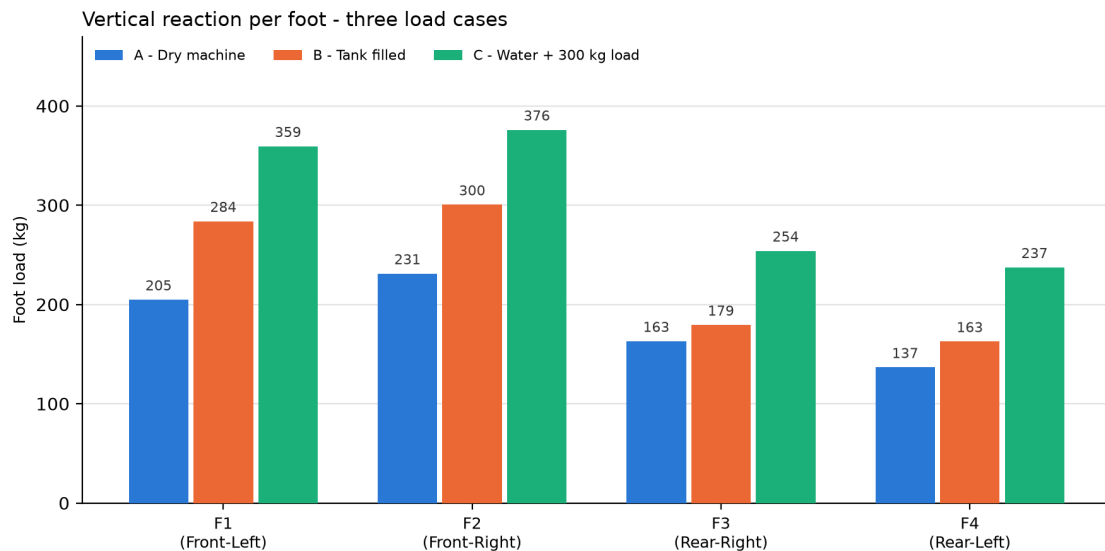


Figure 4. Comparison of the vertical reaction per foot for the load cases.

Comments

- For the dry machine the most loaded foot is F2 (Front-Right) with 231 kg, the least loaded is F4 (Rear-Left) with 137 kg; the difference results from the weight on the pump/panel side ($-Z$) and the tank/loading side ($+X$).
- Filling the tank (+191 kg) shifts the weight towards $+X$: the front feet increase by about 79–69 kg, the rear feet by 26–16 kg.
- The basket load acts at the basket centre (centre of the foot pattern) and is therefore shared equally: ≈ 25 kg per foot for every 100 kg of product.
- A 100 mm change of water level corresponds to 64 kg in total and changes the front feet by 26 kg and the rear feet by 5 kg.
- Recommended design load per foot: most loaded foot 376 kg $\times 1.25$ (dynamic/adjustment uncertainty) $\approx$ **470 kg (4.6 kN)**.

5. 3D views

Case A - Dry machine: foot loads (kg) Total 735 kg

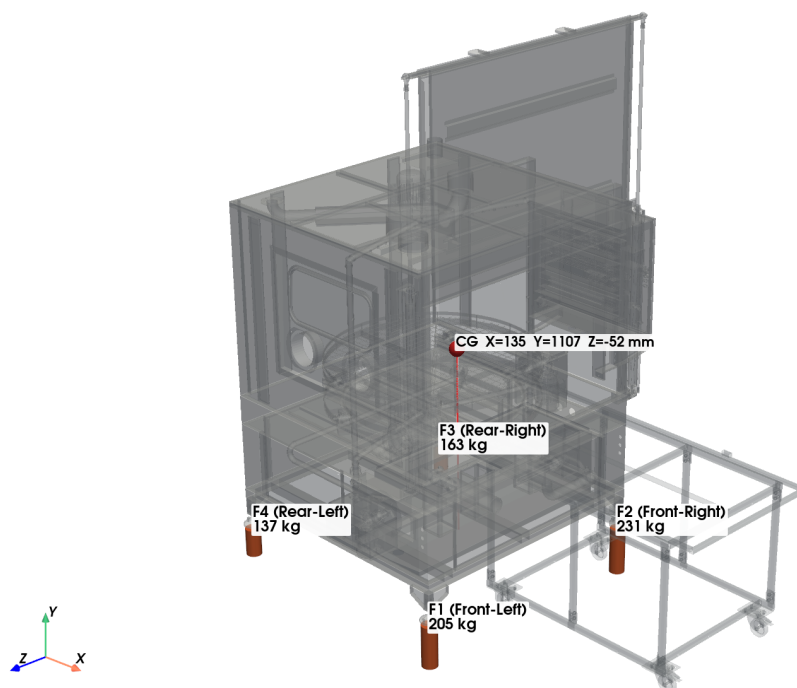


Figure 5. Case A (dry machine, 735 kg): CG position and foot loads; the height of the orange cylinders is proportional to the load.

Case B - Tank filled: foot loads (kg) Total 926 kg

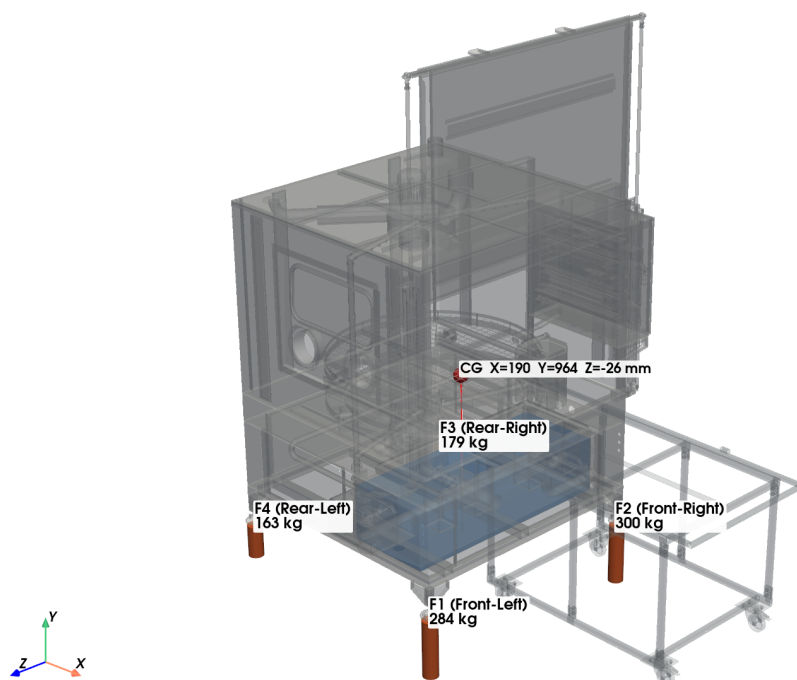


Figure 6. Case B (tank filled, 926 kg): the water volume is shown as a blue box.

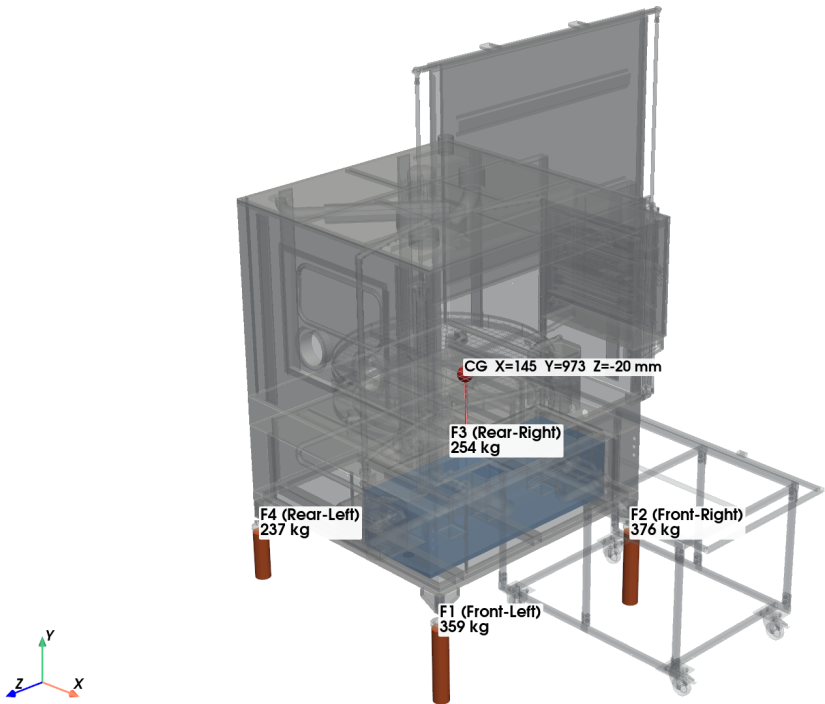


Figure 7. Case C (water + 300 kg basket load, 1,226 kg).

Front view (+X, loading side)

Side view (-Z, panel side)

Top view (+Y)

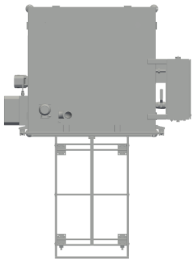
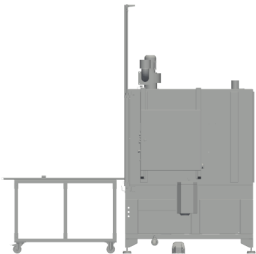
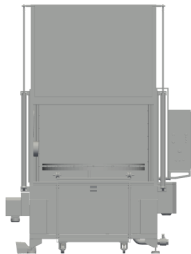


Figure 8. Orthographic views: front (+X), side (-Z) and top (+Y).

Section Z=0 (looking towards panel side): tank + water (blue), basket, cabin

Section X=380 (along tank): assumed water level 550 mm

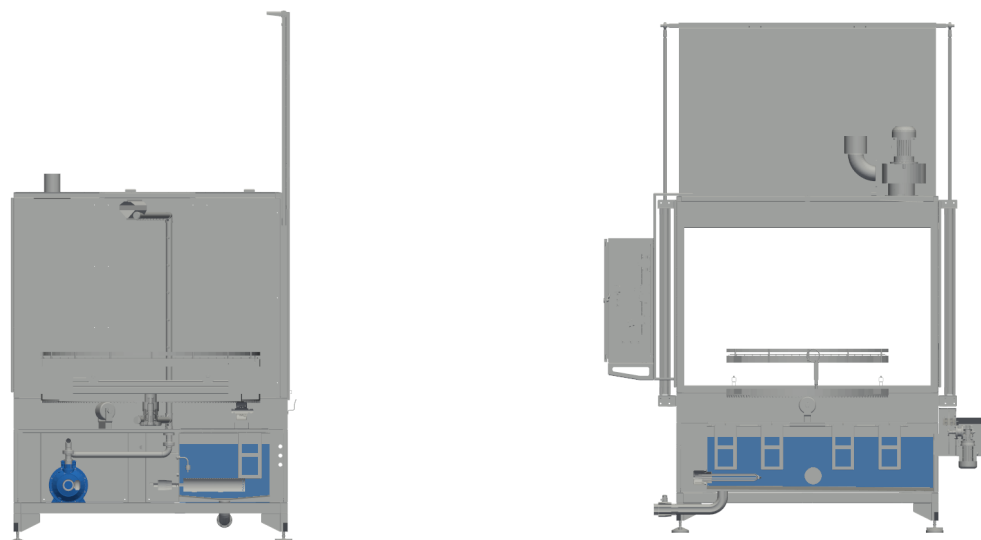


Figure 9. Sections: plane $Z = 0$ (tank, water, basket, cabin) and plane $X = 380$ (water level along the tank).

Purchased components (parts with effective-density assumption)

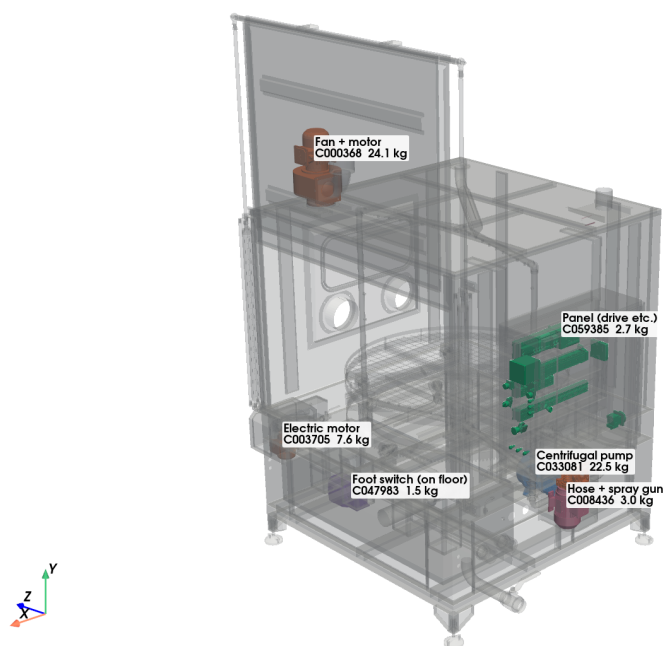


Figure 10. Purchased components with effective density and panel electrical components (green).

Loading trolley C011459 - 40.1 kg, on its own 4 casters (no load on machine feet)

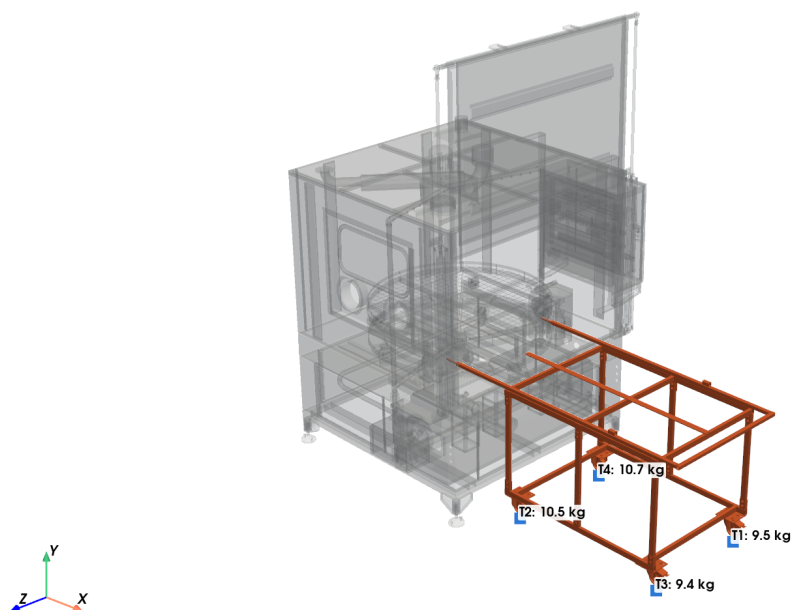


Figure 11. Loading trolley C011459 (40.1 kg) — its own caster loads T1-T4; no load on the machine feet.

Levelling foot assembly C001734 (Ø108 mm pad, M20 stem) - 4 pcs

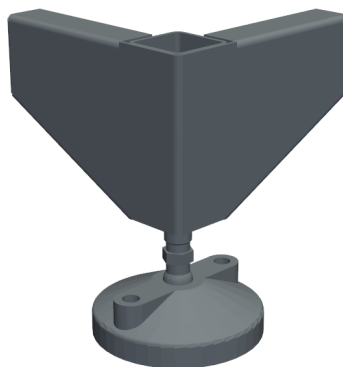


Figure 12. Levelling foot assembly C001734: Ø108 mm pad (C004467), M20 stem (C001731), lock nut (C002526).

6. Loading trolley (separate system)

Trolley C011459 has a mass of 40.1 kg and stands on the floor on four casters. The caster loads for the empty trolley are given below; when the basket (≈ 65 kg) and product are placed on the trolley these are added.

Caster	X (mm)	Z (mm)	Load (kg)
T1	2,015	-358	9.5
T2	920	368	10.5
T3	2,015	358	9.4
T4	920	-358	10.7

7. Uncertainties and limitations

- **Static indeterminacy:** for a rigid body on four feet the load distribution depends on foot adjustment and floor flatness. Even a foot set 0.5 mm high can transfer tens of kg between the diagonal pairs. The reported values are therefore the 'four springs of equal stiffness' idealisation; a safety margin of ≥ 25 % on the most loaded foot is recommended for foot and floor design.

- **Purchased parts:** motor/pump/fan masses were estimated with effective densities (total ≈ 61 kg, 8 % of the machine mass). If catalogue values are available these parts should be updated directly; an error of ± 30 % corresponds to ± 18 kg in total.

- **Water volume:** the tank volume was computed with a box approximation and an assumed level of 550 mm. If the real operating level (overflow/level sensor) is known, correct with the sensitivity in Table 2.4.

- **Unmodelled masses:** cables, liquid in pipes, paint, gaskets, glass and thermal insulation are not included. Equipment such as heaters or filter cartridges must be added if not in the model.

- **Dynamic effects:** dynamic loads from basket rotation, pump vibration and door movement were not evaluated.

Appendix A. 40 heaviest parts (machine, dry)

Part	Qty	Material class	Volume (cm³)	t≈2V/A (mm)	Unit (kg)	Total (kg)
C059436	1	AISI316_SAC	3,819	2.0	30.6	30.6
C059445	1	AISI316_SAC	3,800	2.0	30.4	30.4
C059446	1	AISI316_SAC	3,403	2.0	27.2	27.2
C059423	1	AISI316_SAC	3,383	2.0	27.1	27.1
C050021	2	AISI316_SAC	1,598	6.5	12.8	25.6
C059444	1	AISI316_SAC	3,147	1.5	25.2	25.2
C000368_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	4,018	11.5	24.1	24.1
C059443	1	AISI316_SAC	2,814	2.0	22.5	22.5
C033081	1	POMPA	3,210	7.6	22.5	22.5
C059440_Varsayılan	1	AISI316_SAC	2,490	1.5	19.9	19.9
C059427	1	AISI316_SAC	2,182	2.0	17.5	17.5
C058283	1	AISI316_SAC	2,029	4.4	16.2	16.2
C059442	1	AISI316_SAC	1,939	2.0	15.5	15.5
C059447	6	AISI316_SAC	276	2.0	2.2	13.3
C058289	1	AISI316_SAC	1,585	4.4	12.7	12.7
C059430	1	AISI316_SAC	1,473	2.0	11.8	11.8
C059453_Varsayılan	2	AISI316_SAC	729	6.2	5.8	11.7
C059431	1	AISI316_SAC	1,416	2.0	11.3	11.3
C059433	1	AISI316_SAC	1,315	2.0	10.5	10.5
C059406	4	AISI316_SAC	257	2.0	2.1	8.2
C058282	1	AISI316_SAC	992	2.5	7.9	7.9
C032707	1	AISI316_SAC	964	1.2	7.7	7.7
C003705_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1,272	17.2	7.6	7.6
C011542	3	AISI316_SAC	313	15.4	2.5	7.5
C059488	1	AISI316_SAC	892	4.9	7.1	7.1
C004467	4	AISI316_SAC	223	12.0	1.8	7.1
C059403	1	AISI316_SAC	879	1.5	7.0	7.0
C059414	3	AISI316_SAC	291	2.0	2.3	7.0
C059434	1	AISI316_SAC	809	1.5	6.5	6.5
C058290	1	AISI316_SAC	807	4.3	6.5	6.5
C001578_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1,057	10.6	6.3	6.3
C059416	1	AISI316_SAC	743	2.0	5.9	5.9
C000808	2	CELIK	378	8.4	3.0	5.9
C050022	2	AISI316_SAC	366	10.0	2.9	5.9
C056992	2	AISI316_SAC	348	2.9	2.8	5.6
C059452_Varsayılan	2	AISI316_SAC	322	1.5	2.6	5.1
C032704	1	AISI316_SAC	643	1.2	5.1	5.1
C059483	1	AISI316_SAC	641	2.0	5.1	5.1
C059489	1	AISI316_SAC	611	5.1	4.9	4.9
C059437_Varsayılan	2	AISI316_SAC	304	2.0	2.4	4.9

The complete part list (762 instances, material, volume, mass, CG) is in output/C061176_kutle_listesi.xlsx.

Bericht zur Gewichtsverteilung auf die Füße

Weight Distribution on Feet

Baugruppe: **C061176** (SolidWorks 2022, STEP AP203) — Industrielle Teilewaschmaschine mit Drehkorb
Blechwerkstoff: **AISI 316 (EN 1.4401)** | Datum: 08.10.2026

C061176 - Übersicht, nach Werkstoffklassen eingefärbt

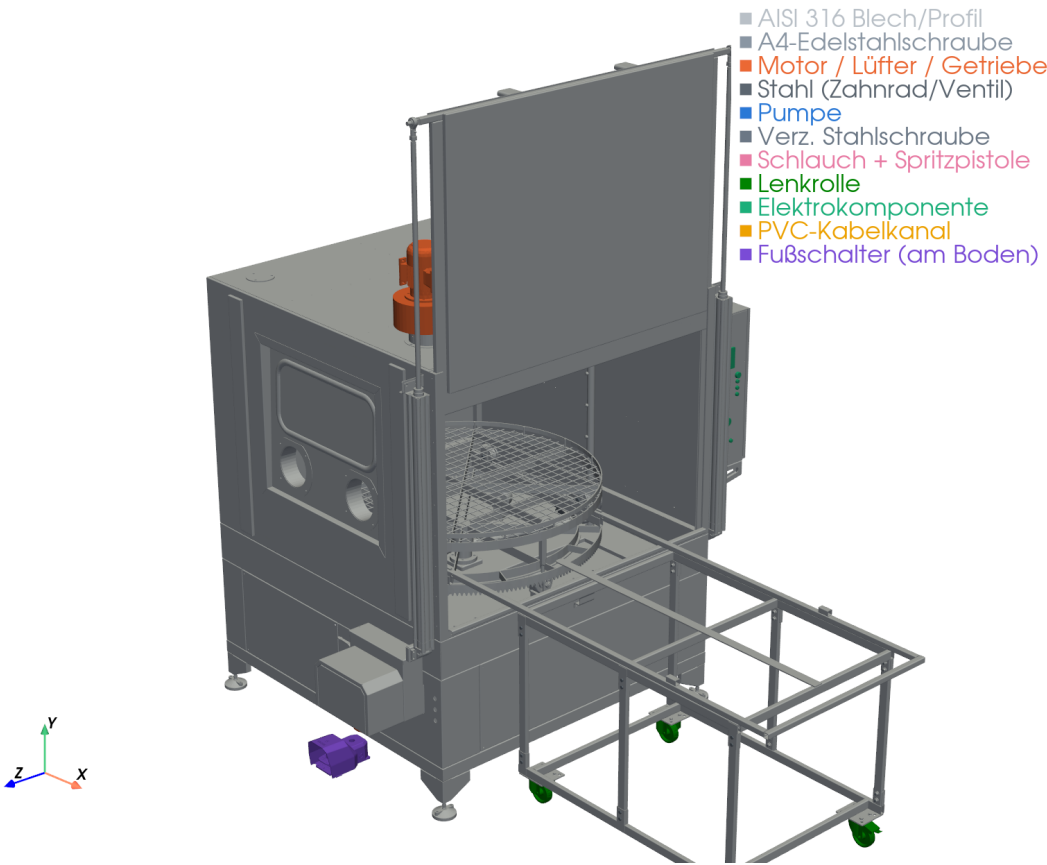


Abbildung 1. 3D-Ansicht der Baugruppe, nach Werkstoffklassen eingefärbt (grau: AISI 316 Blech/Profil).

Zusammenfassung der Ergebnisse

Größe	A — Trockene Maschine	B — Tank gefüllt	C — Wasser + 300 kg Korblast
Gesamtmasse (kg)	735	926	1.226
Schwerpunkt X / Y / Z (mm)	135 / 1.107 / -52	190 / 964 / -26	145 / 973 / -20
Fußlast F1 (Vorne-Links) (kg)	205	284	359
Fußlast F2 (Vorne-Rechts) (kg)	231	300	376
Fußlast F3 (Hinten-Rechts) (kg)	163	179	254
Fußlast F4 (Hinten-Links) (kg)	137	163	237
Höchstbelasteter Fuß (kg / kN)	231 / 2,27	300 / 2,95	376 / 3,69

1. Zweck, Modell und Methode

Dieser Bericht ermittelt die Gesamtmasse, den Schwerpunkt und die vertikalen Lasten auf die vier Stellfüße der Baugruppe C061176 (Waschkabine mit Drehkorb) aus den an der STEP-Geometrie berechneten Volumina und den angegebenen Werkstoffdichten. Vom Anwender vorgegebene Information: Die Bleche der Maschine bestehen aus AISI 316.

Modellinformationen

Position	Wert
Quelldatei	C061176.STEP — 192 MB, AP203 (CONFIG_CONTROL_DESIGN), SolidWorks 2022 SwSTEP 2.0
Einheiten / Achsen	mm; +Y vertikal (oben). Bodenniveau Y = 0 (Fußsteller). +X Belade-(Wagen-)Seite = VORNE, -Z Schaltschrankseite = RECHTS
Inhalt der Baugruppe	762 Teileinstanzen (336 Produkte, 610 Volumenkörper). Maschinenkörper: 622 Teile
Hauptabmessungen (Maschine)	$\approx 1.564 \times 2.922 \times 1.564$ mm (X $\times$ Y $\times$ Z, von den Fußtellern bis Oberkante Platte; Schaltschrank und Pumpenkasten ausgenommen)
Fußanordnung	4 Füße im Quadrat, X = ± 728 mm, Z = ± 728 mm (Fußabstand 1.456×1.456 mm), Teller $\varnothing 108$ mm
Werkzeuge	Python 3.12, STEP/XCAF-Import mit OpenCASCADE 7.8 (cadquery-ocp), Volumen & Schwerpunkt (BRepGProp), PyVista-Rendering, NumPy

Berechnungsmethode

1) Der Baugruppenbaum wurde über XCAF gelesen; für jede Teileinstanz wurde die Positionsmatrix angewendet und Volumen (V), Oberfläche (A) und Volumenschwerpunkt in globalen Koordinaten berechnet. 2) Jedem Teil wurde nach den unten stehenden Regeln eine Werkstoffklasse und Dichte zugewiesen; Masse $m = \rho \cdot V$. 3) Gesamtmasse und Schwerpunkt (SP) wurden als massengewichtete Mittelwerte bestimmt. 4) Die Fußreaktionen wurden aus der Least-Squares-Lösung (Minimalnorm) der statischen Gleichgewichtsbedingungen ermittelt, unter der Annahme eines starren Maschinenkörpers auf vier vertikalen Federn gleicher Steifigkeit ($\Sigma R = W$, $\Sigma R \cdot x = W \cdot x_{SP}$, $\Sigma R \cdot z = W \cdot z_{SP}$). Für das symmetrische quadratische Fußbild entspricht dies der geschlossenen Form $R_i = W \cdot [1/4 + e_x \cdot x_i / \Sigma x^2 + e_z \cdot z_i / \Sigma z^2]$ (e : Versatz des SP zur Mitte des Fußbilds). Ein Vierfußsystem ist statisch unbestimmt; Fußeinstellung oder Bodenunebenheit können die reale Verteilung verändern (siehe Abschnitt 7).

2. Annahmen

2.1 Werkstoffdichten

Klasse	Dichte (g/cm³)	Beschreibung / betroffene Teile	Maschinenmasse (kg)	Teileanzahl
AISI316_SAC	8,00	AISI 316 (1.4401) Blech / Profil / bearbeiteter Edelstahl	637,6	427
MOTOR_FAN	6,00	Elektromotor / Lüfter / Getriebe (effektive Dichte)	38,1	3
POMPA	7,00	Kreiselpumpe + Motor (effektive Dichte)	22,5	1
ELEKTRIK	3,00	Elektrokomponente im Schaltschrank: Schütz, Umrichter, Klemme (effektiv)	17,6	127
CELIK	7,85	Stahl (Zahnrad, Ventil, Lagergehäuse usw.)	13,7	8
HORTUM	1,00	Schlauch + Spritzpistole (effektiv)	3,0	1
PVC_KANAL	1,45	PVC-Kabelkanal	2,0	14
GALV_CELIK	7,85	Verzinktes Kohlenstoffstahl-Verbindungselement	0,5	9
A4_INOX	8,00	A4 (316) Edelstahl-Verbindungselement	0,4	32
GESAMT (Maschine)			735,4	622

Hinweise: Für AISI 316 / EN 1.4401 wurde die Dichte nach EN 10088-1 von 8,0 kg/dm³ verwendet. Alle Blech-, Profil-, Rohr- und Frästeile ohne Werkstoffangabe im Teilennamen wurden als Edelstahl (316) angenommen; selbst wenn einige davon aus 304 oder Kohlenstoffstahl bestehen, beträgt der Dichteunterschied ≤ 2 %. Blechteile wurden über das Volumen/Flächen-Verhältnis ($t \approx 2V/A$) verifiziert: Das Modell besteht überwiegend aus 1,5 / 2,0 / 3,0 mm Blech und 33,7 mm Rohr.

2.2 Zukaufteile (effektive Dichte)

Zukaufteile wie Motoren, Pumpen, Lüfter und Getriebe sind im STEP als Vollkörper modelliert; ihre reale Masse ist wegen Wicklungen, Luftspalten und Aluminiumgehäusen geringer als Vollstahl. Diesen Teilen wurden mit Katalogmassen konsistente effektive Dichten zugewiesen:

Teil	Beschreibung	Volumen (cm³)	ρ (g/cm³)	Masse (kg)	Berücksichtigt?
C000368	Radiallüfter + Motor (auf der Kabine)	4.018	6,0	24,1	Ja
C033081	Kreiselpumpe + Motor (neben Tank)	3.210	7,0	22,5	Ja
C003705	Elektromotor (Korbantrieb, +Z-Seite)	1.272	6,0	7,6	Ja
C001578	Schneckengetriebe (Korbantrieb, –Z-Seite)	1.057	6,0	6,3	Ja
C008436	Schlauch + Handspritzpistole	2.991	1,0	3,0	Ja
C047983	Fußschalter (steht am Boden)	1.270	1,2	1,5	Nein — am Boden
C032692_Flex (Schaltschrank)	Schütze, Umrichter, Klemmen und weitere Elektrokomponenten	5.870	3,0	17,6	Ja

2.3 Nicht berücksichtigte / separat bewertete Positionen

Position	Entscheidung	Begründung
Beladewagen C011459	NICHT in Maschinenfüßen enthalten; separat berechnet (40,1 kg)	Steht auf eigenen 4 Rollen (C011192/C011193) am Boden; an die Maschine angedockt modelliert
Fußschalter C047983	Nicht enthalten ($\approx 1,5$ kg)	$Y_{\min} \approx 0$: steht am Boden, nur per Kabel verbunden
5 Teile ohne berechenbares Volumen	Nicht enthalten	C056996, C046138, C034068, C012010 (leere Körper) und C059386 (defekte Geometrie, Kleinteil im Schaltschrank) — vernachlässigbare Masse
Lack, Dichtungen, Kabel, Flüssigkeit in Rohren	Nicht enthalten	Nicht im STEP modelliert; geschätzter Gesamteinfluss < 2 %

2.4 Betriebslasten (Fälle B und C)

Last	Annahme	Wert
Waschwasser (Fälle B, C)	Tank C059429 Innenmaße 494 × 1293 mm, Boden $Y=231-270$ (geneigt), Wasserstand $Y = 550$ mm (65 mm unter Kabinenboden). $\rho_{\text{Wasser}} = 0,998$ kg/L	191 L → 191 kg; SP (404, 410, 74) mm. Sensitivität: 64 L je 100 mm Füllstand
Korblast (Fall C)	Gleichmäßig verteilte Produktlast in Korbmitte ($X \approx 0$, $Z \approx 0$), Höhe $Y = 1.000$ mm	300 kg (Beispielwert; mit realer Kapazität skalierbar)
Tür-/Kabinenposition	Position im STEP: Kabine geschlossen (untere Stellung). Kabine fährt auf vertikalen Führungen	Vertikale Bewegung ändert den SP im Grundriss nicht → Fußlasten unverändert; nur die SP-Höhe nimmt zu

3. Massenverteilung und Schwerpunkt

Die Trockenmasse der Maschine beträgt **735,4 kg**; der Schwerpunkt liegt, bezogen auf Boden und Mitte des Fußbilds, bei X = 135 mm (zur Beladeseite), Y = 1.107 mm (Höhe über Boden), Z = -52 mm (zur Schaltschrankseite). Der SP liegt sehr nahe an der Mitte des 1.456-mm-Fußquadrats; der Versatz beträgt 9 % in X und 4 % in Z (bezogen auf die halbe Spannweite). Die Kippsicherheit ist hoch.

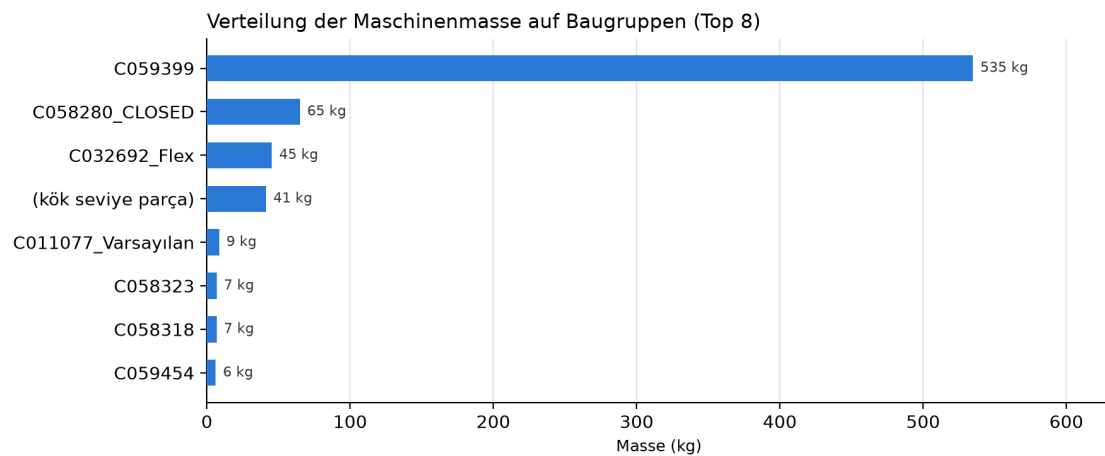


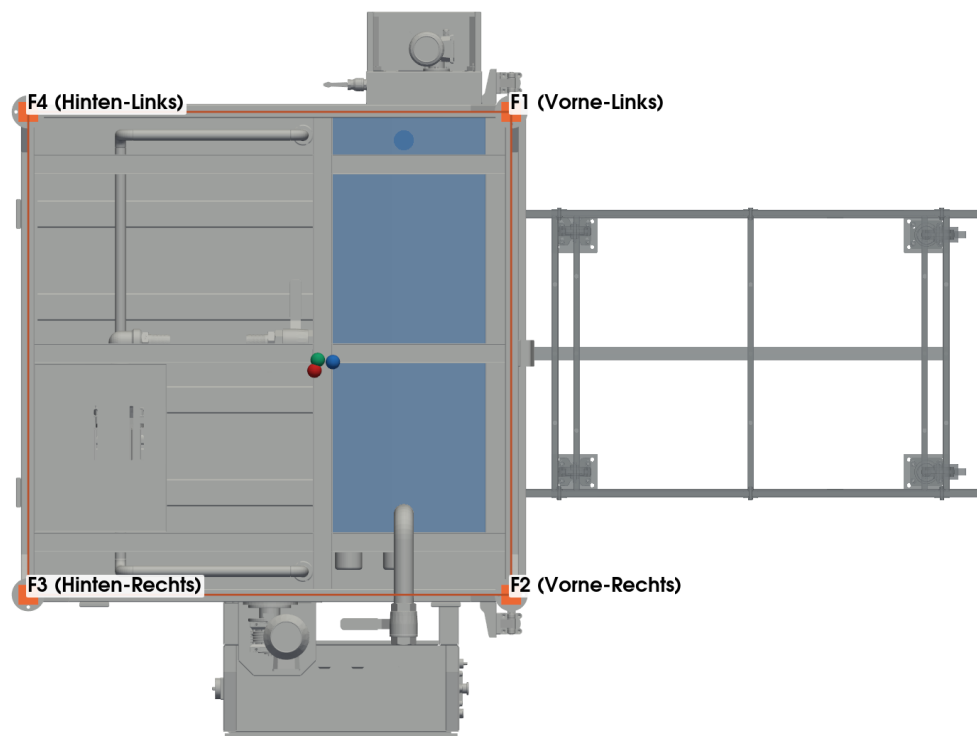
Abbildung 2. Verteilung der Maschinenmasse auf Baugruppen.

Baugruppe	Beschreibung	Teile	Masse (kg)	SP X	SP Y	SP Z
C059399	Hauptkörper: Rahmen, Tank, Kabine, Türführungen	253	534,9	177	1.188	62
C058280_CLOSED	Drehkorb (Ø1.200)	57	65,0	4	909	0
C032692_Flex	Schaltschrank (-Z-Seite)	153	45,4	263	1.362	-979
(kök seviye parça)	Pumpe, Lüfter, Ventile, Schlauch usw. auf Wurzelebene	9	41,3	-233	394	-340
C011077_Varsayılan	Zahnradgruppe Korbantrieb	14	8,6	-0	728	-722
C058323	Kabinenführungssäule (-Z)	30	6,9	51	1.225	-475
C058318	Kabinenführungssäule (+Z)	29	6,8	51	1.223	476
C059454	Rohr-/Verteilerguppe unter Tank	18	6,2	-265	531	-12
C048023	Welle + Lagergehäuse	6	5,7	311	316	-553
C059476	Oberes Verbindungsprofil	8	4,1	-322	1.845	248
C031969	Sprührohrgruppe	32	4,1	543	495	-0
C011005_Varsayılan	Zahnradschutz	3	3,8	22	687	-878
C052763	Kleine Verbindungsgruppe	6	1,2	0	878	-803
C006385_Varsayılan	Verbindungsgruppe	4	1,1	325	325	32
GESAMT		622	735,4	135	1.107	-52

Tabelle 3. Baugruppenmassen und Schwerpunkte (mm, globales Achsensystem).

4. Lasten auf die Füße

Unteransicht (-Y): Fußpositionen F1-F4, Schwerpunktprojektionen und Wassertank (blau)



Rot = SP trocken: X=135 mm, Z=-52 mm
 Blau = SP Tank gefüllt: X=190 mm, Z=-26 mm
 Grün = SP Wasser + 300 kg Last: X=145 mm, Z=-20 mm

Abbildung 3. Unteransicht (von -Y, gespiegelt): Fußpositionen F1-F4, SP-Projektionen der drei Fälle und Wassertank (blau).

Fuß	X (mm)	Z (mm)	A — Trocken (kg)	A (kN)	B — Gefüllt (kg)	B (kN)	C — Wasser + Last (kg)	C (kN)	C Tellerdruck (bar)
F1 (Vorne-Links)	728	728	205	2,01	284	2,78	359	3,52	3,8
F2 (Vorne-Rechts)	728	-728	231	2,27	300	2,95	376	3,69	4,0
F3 (Hinten-Rechts)	-728	-728	163	1,60	179	1,76	254	2,49	2,7
F4 (Hinten-Links)	-728	728	137	1,34	163	1,60	237	2,33	2,5
Gesamt			735	7,21	926	9,09	1.226	12,03	

Tabelle 4. Fußreaktionen. Tellerdruck bezogen auf den Fußteller Ø108 mm (91,6 cm²). $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

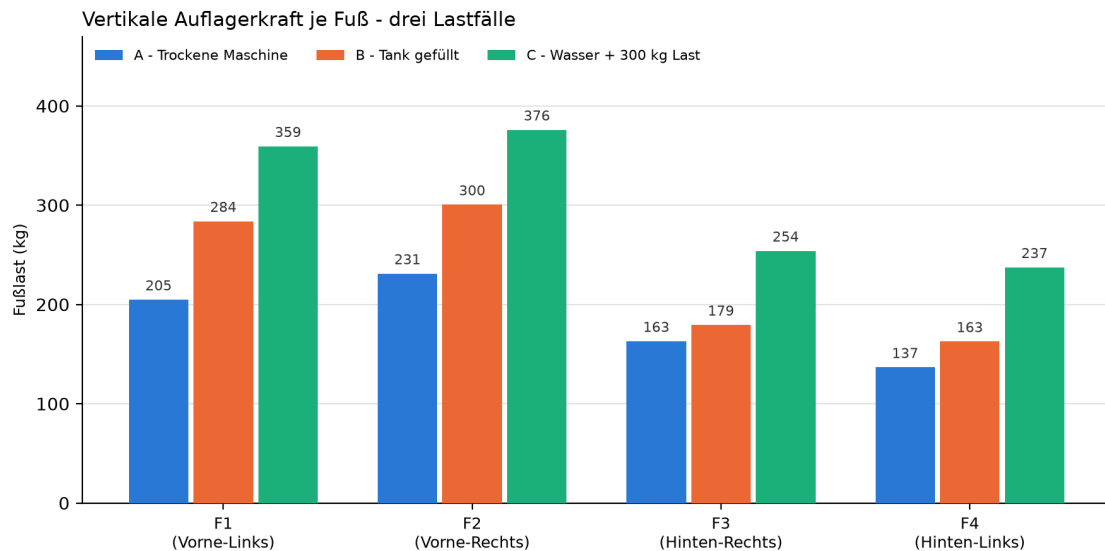


Abbildung 4. Vergleich der vertikalen Auflagerkraft je Fuß für die Lastfälle.

Bewertung

- Bei trockener Maschine ist F2 (Vorne-Rechts) mit 231 kg der höchstbelastete, F4 (Hinten-Links) mit 137 kg der am geringsten belastete Fuß; der Unterschied resultiert aus dem Gewicht auf der Pumpen-/Schaltschrankseite (–Z) und der Tank-/Beladeseite (+X).
- Das Befüllen des Tanks (+191 kg) verlagert das Gewicht nach +X: Die vorderen Füße nehmen um etwa 79–69 kg, die hinteren um 26–16 kg zu.
- Die Korblast wirkt in Korbmitte (Mitte des Fußbilds) und verteilt sich daher gleichmäßig: ≈ 25 kg je Fuß pro 100 kg Produkt.
- Eine Änderung des Wasserstands um 100 mm entspricht insgesamt 64 kg und wirkt mit 26 kg auf die vorderen und 5 kg auf die hinteren Füße.
- Empfohlene Bemessungslast je Fuß: höchstbelasteter Fuß $376 \text{ kg} \times 1,25$ (Dynamik-/Einstellunsicherheit) $\approx 470 \text{ kg}$ (**4,6 kN**).

5. 3D-Ansichten

Fall A - Trockene Maschine: Fußlasten (kg) Gesamt 735 kg

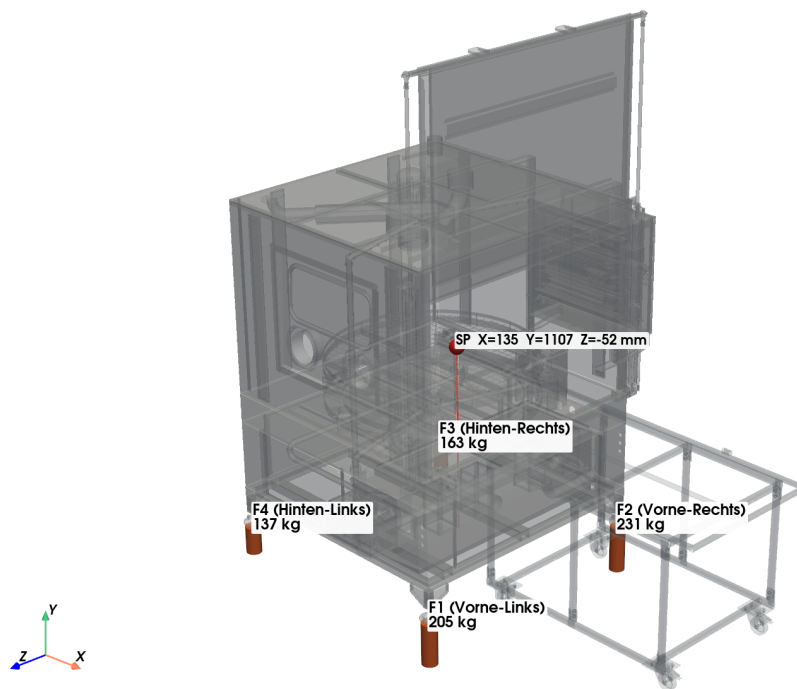


Abbildung 5. Fall A (trockene Maschine, 735 kg): SP-Lage und Fußlasten; die Höhe der orangenen Zylinder ist proportional zur Last.

Fall B - Tank gefüllt: Fußlasten (kg) Gesamt 926 kg

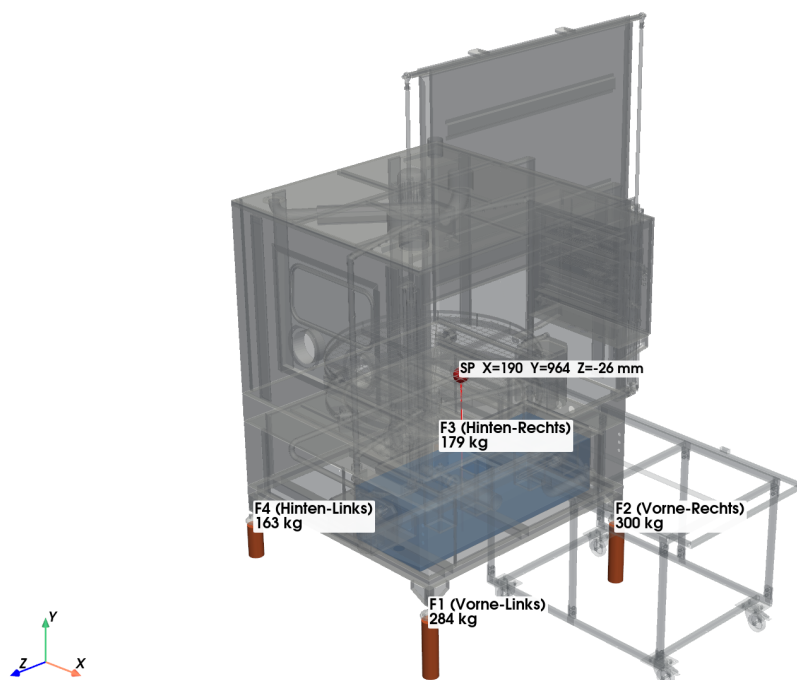


Abbildung 6. Fall B (Tank gefüllt, 926 kg): Das Wasservolumen ist als blauer Quader dargestellt.

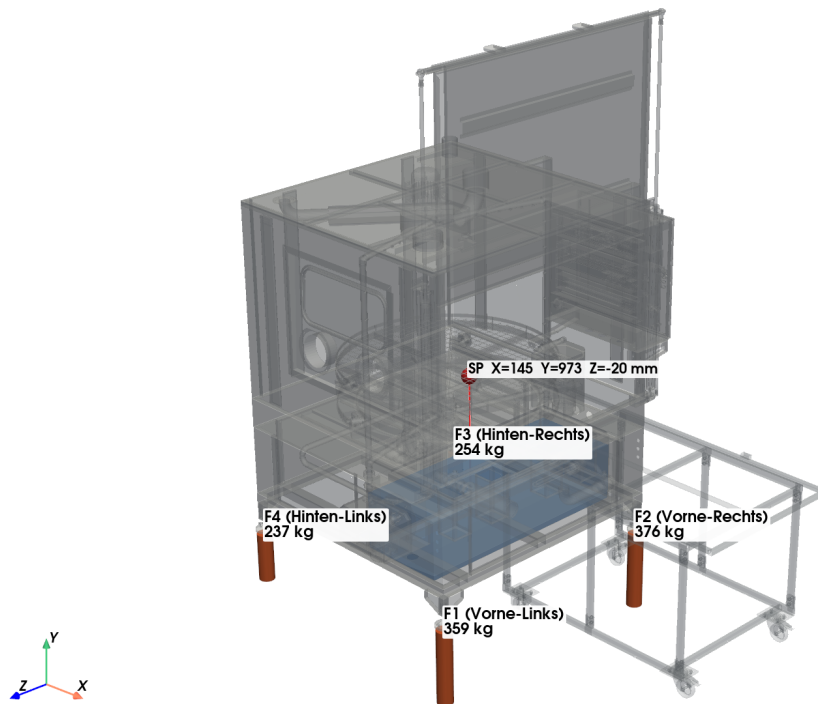


Abbildung 7. Fall C (Wasser + 300 kg Korblast, 1.226 kg).

Vorderansicht (+X, Beladeseite)

Seitenansicht (-Z, Schaltschrankseite)

Draufsicht (+Y)

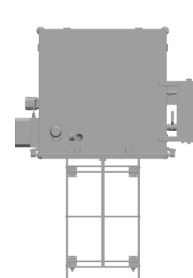
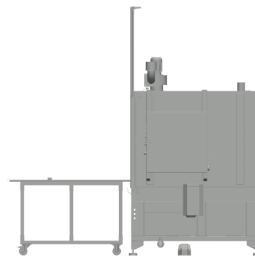
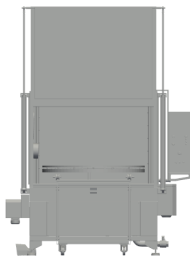


Abbildung 8. Orthogonale Ansichten: vorne (+X), seitlich (-Z) und oben (+Y).

Schnitt Z=0 (Blick zur Schaltschrankseite): Tank + Wasser (blau), Korb, Kabine

Schnitt X=380 (entlang Tank): angenommener Wasserstand 550 mm

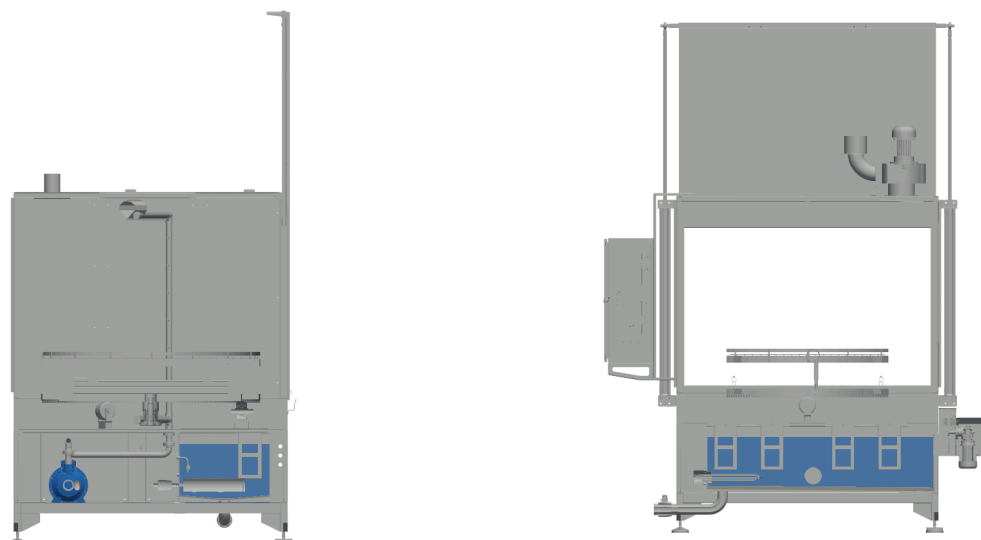


Abbildung 9. Schnitte: Ebene $Z = 0$ (Tank, Wasser, Korb, Kabine) und Ebene $X = 380$ (Wasserstand entlang des Tanks).

Zukaufteile (Teile mit effektiver Dichteannahme)

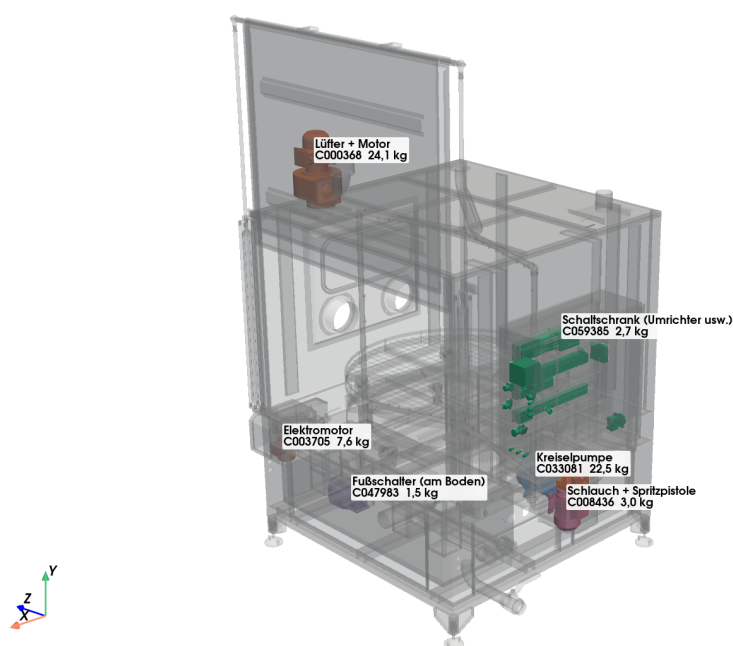


Abbildung 10. Zukaufteile mit effektiver Dichte und Elektrokomponenten des Schaltschranks (grün).

Beladewagen C011459 - 40,1 kg, auf eigenen 4 Rollen (keine Last auf Maschinenfüßen)

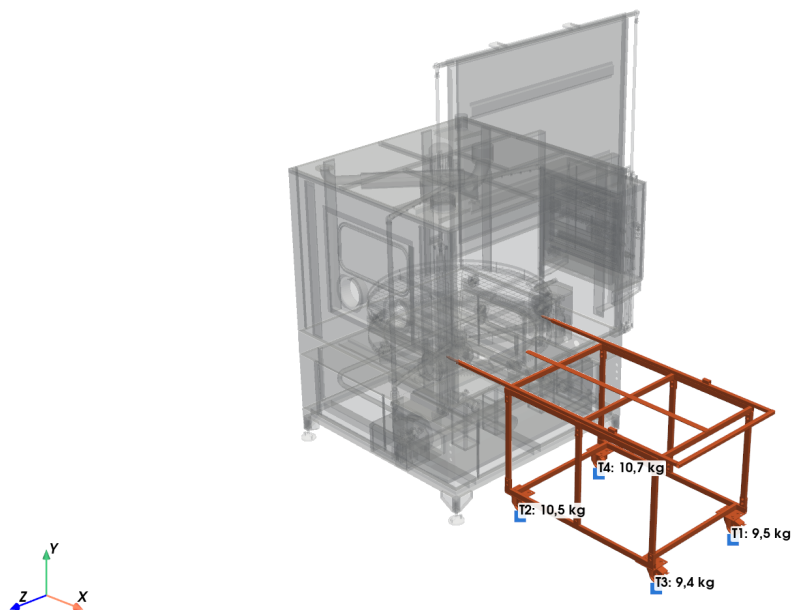


Abbildung 11. Beladewagen C011459 (40,1 kg) — eigene Rollenlasten T1-T4; keine Last auf den Maschinenfüßen.

Stellfuß-Baugruppe C001734 (Ø108 mm Teller, M20 Spindel) - 4 Stück

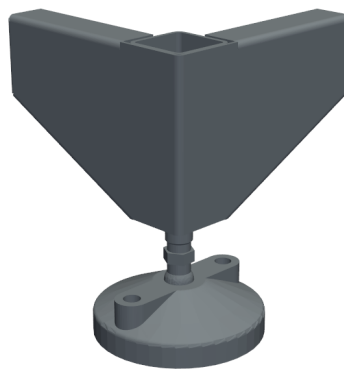


Abbildung 12. Stellfuß-Baugruppe C001734: Teller Ø108 mm (C004467), Spindel M20 (C001731), Kontermutter (C002526).

6. Beladewagen (separates System)

Der Wagen C011459 hat eine Masse von 40,1 kg und steht auf vier Rollen am Boden. Die Rollenlasten für den leeren Wagen sind unten angegeben; werden Korb (≈ 65 kg) und Produkt auf den Wagen übernommen, kommen diese hinzu.

Rolle	X (mm)	Z (mm)	Last (kg)
T1	2.015	-358	9,5
T2	920	368	10,5
T3	2.015	358	9,4
T4	920	-358	10,7

7. Unsicherheiten und Grenzen

- **Statische Unbestimmtheit:** Bei einem starren Körper auf vier Füßen hängt die Lastverteilung von Fußeinstellung und Bodenebenheit ab. Schon ein um 0,5 mm zu hoch eingestellter Fuß kann Dutzende kg zwischen den Diagonalpaaren umlagern. Die angegebenen Werte sind daher die Idealisierung „vier Federn gleicher Steifigkeit“; für die Auslegung von Füßen und Boden wird ein Sicherheitszuschlag von ≥ 25 % auf den höchstbelasteten Fuß empfohlen.
- **Zukaufteile:** Massen von Motor/Pumpe/Lüfter wurden mit effektiven Dichten geschätzt (gesamt ≈ 61 kg, 8 % der Maschinenmasse). Liegen Katalogwerte vor, sollten diese Teile direkt aktualisiert werden; ein Fehler von ± 30 % entspricht insgesamt ± 18 kg.
- **Wasservolumen:** Das Tankvolumen wurde mit einer Quaternäherung und einem angenommenen Füllstand von 550 mm berechnet. Ist der reale Betriebsstand (Überlauf/Niveausensor) bekannt, kann mit der Sensitivität aus Tabelle 2.4 korrigiert werden.
- **Nicht modellierte Massen:** Kabel, Flüssigkeit in Rohren, Lack, Dichtungen, Glas und Wärmedämmung sind nicht enthalten. Ausrüstungen wie Heizungen oder Filterpatronen sind zu ergänzen, falls nicht im Modell.
- **Dynamische Einflüsse:** Dynamische Lasten aus Korbbrotation, Pumpenschwingung und Türbewegung wurden nicht bewertet.

Anhang A. Die 40 schwersten Teile (Maschine, trocken)

Teil	Stk.	Werkstoffklasse	Volumen (cm³)	t _{≈2V/A} (mm)	Einzel (kg)	Gesamt (kg)
C059436	1	AISI316_SAC	3.819	2,0	30,6	30,6
C059445	1	AISI316_SAC	3.800	2,0	30,4	30,4
C059446	1	AISI316_SAC	3.403	2,0	27,2	27,2
C059423	1	AISI316_SAC	3.383	2,0	27,1	27,1
C050021	2	AISI316_SAC	1.598	6,5	12,8	25,6
C059444	1	AISI316_SAC	3.147	1,5	25,2	25,2
C000368_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	4.018	11,5	24,1	24,1
C059443	1	AISI316_SAC	2.814	2,0	22,5	22,5
C033081	1	POMPA	3.210	7,6	22,5	22,5
C059440_Varsayılan	1	AISI316_SAC	2.490	1,5	19,9	19,9
C059427	1	AISI316_SAC	2.182	2,0	17,5	17,5
C058283	1	AISI316_SAC	2.029	4,4	16,2	16,2
C059442	1	AISI316_SAC	1.939	2,0	15,5	15,5
C059447	6	AISI316_SAC	276	2,0	2,2	13,3
C058289	1	AISI316_SAC	1.585	4,4	12,7	12,7
C059430	1	AISI316_SAC	1.473	2,0	11,8	11,8
C059453_Varsayılan	2	AISI316_SAC	729	6,2	5,8	11,7
C059431	1	AISI316_SAC	1.416	2,0	11,3	11,3
C059433	1	AISI316_SAC	1.315	2,0	10,5	10,5
C059406	4	AISI316_SAC	257	2,0	2,1	8,2
C058282	1	AISI316_SAC	992	2,5	7,9	7,9
C032707	1	AISI316_SAC	964	1,2	7,7	7,7
C003705_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1.272	17,2	7,6	7,6
C011542	3	AISI316_SAC	313	15,4	2,5	7,5
C059488	1	AISI316_SAC	892	4,9	7,1	7,1
C004467	4	AISI316_SAC	223	12,0	1,8	7,1
C059403	1	AISI316_SAC	879	1,5	7,0	7,0
C059414	3	AISI316_SAC	291	2,0	2,3	7,0
C059434	1	AISI316_SAC	809	1,5	6,5	6,5
C058290	1	AISI316_SAC	807	4,3	6,5	6,5
C001578_Varsayılan	1	MOTOR_FAN	1.057	10,6	6,3	6,3
C059416	1	AISI316_SAC	743	2,0	5,9	5,9
C000808	2	CELIK	378	8,4	3,0	5,9
C050022	2	AISI316_SAC	366	10,0	2,9	5,9
C056992	2	AISI316_SAC	348	2,9	2,8	5,6
C059452_Varsayılan	2	AISI316_SAC	322	1,5	2,6	5,1
C032704	1	AISI316_SAC	643	1,2	5,1	5,1
C059483	1	AISI316_SAC	641	2,0	5,1	5,1
C059489	1	AISI316_SAC	611	5,1	4,9	4,9
C059437_Varsayılan	2	AISI316_SAC	304	2,0	2,4	4,9

Die vollständige Teileliste (762 Instanzen, Werkstoff, Volumen, Masse, SP) befindet sich in *output/C061176_kutle_listesi.xlsx*.